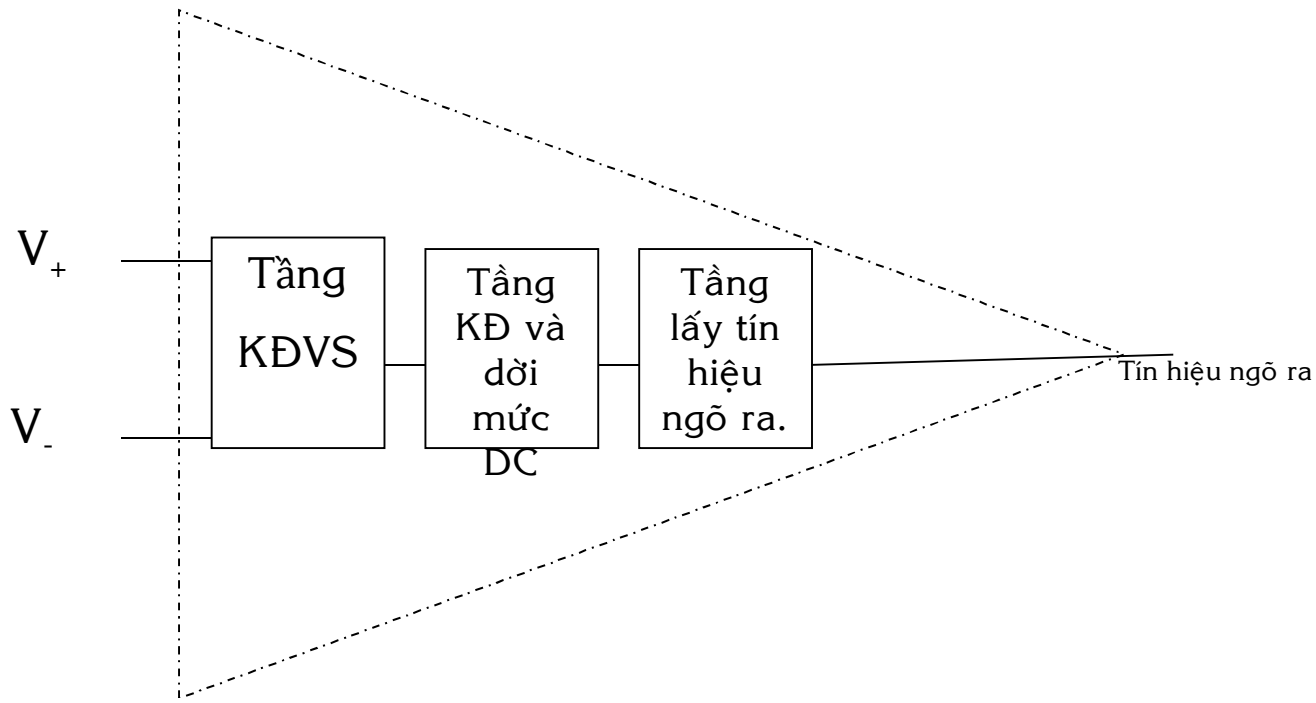
CHƯƠNG 11:
CHAPTER 11:

MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

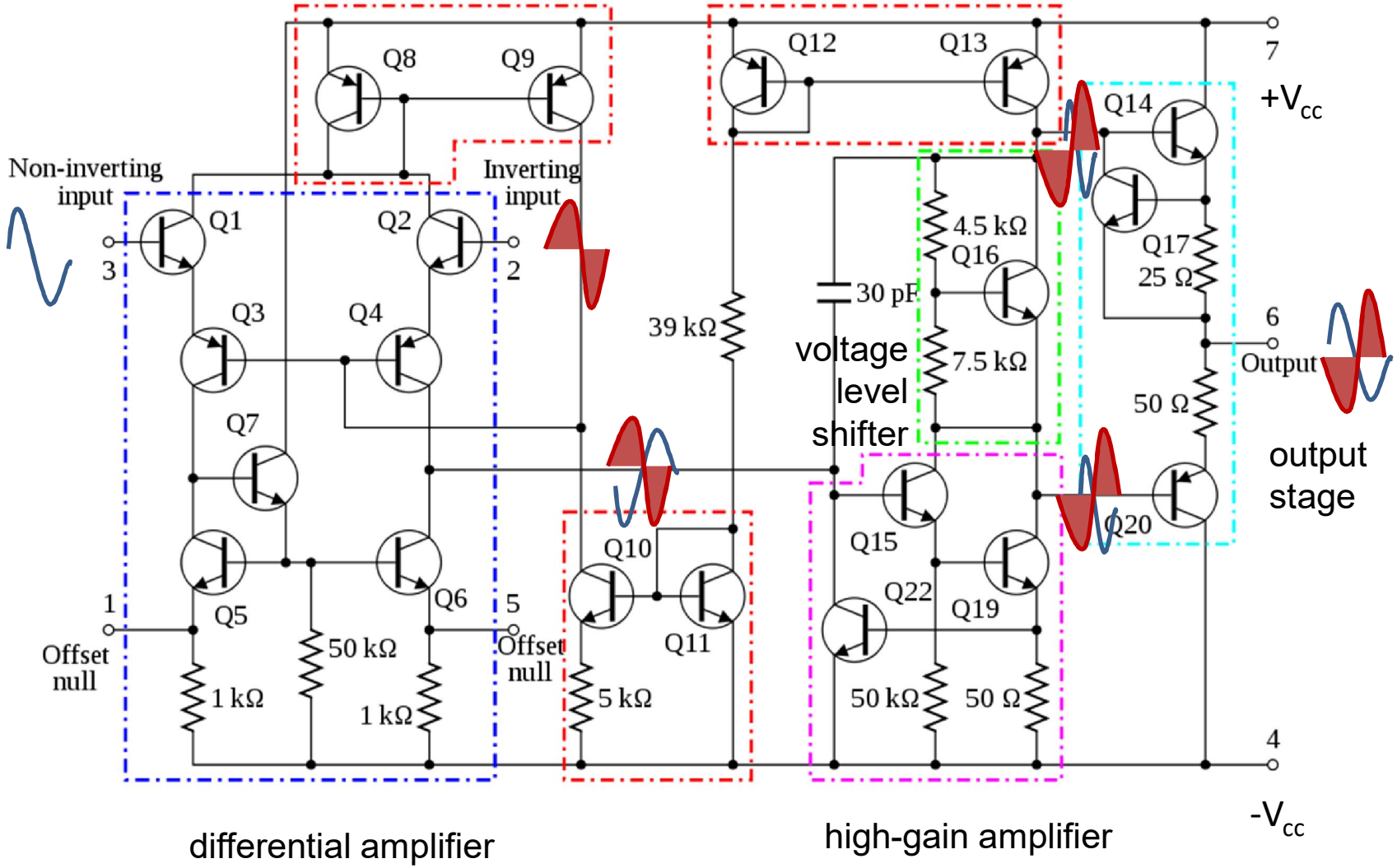
OPERATIONAL AMPLIFIERS (OP-AMP)

I. GIỚI THIỆU:
I. INTRODUCTION

- Một mạch khuếch đại thuật toán tiêu biểu gồm có 3 tầng phân biệt:
  - Tầng khuếch đại vi sai ngõ vào- Input different amplifier.
  - Tầng khuếch đại và dời mức DC-Voltage level shifter .
  - Tầng lấy tín hiệu ngõ ra- ouput amplifier.



741 Op-Amp Schematic

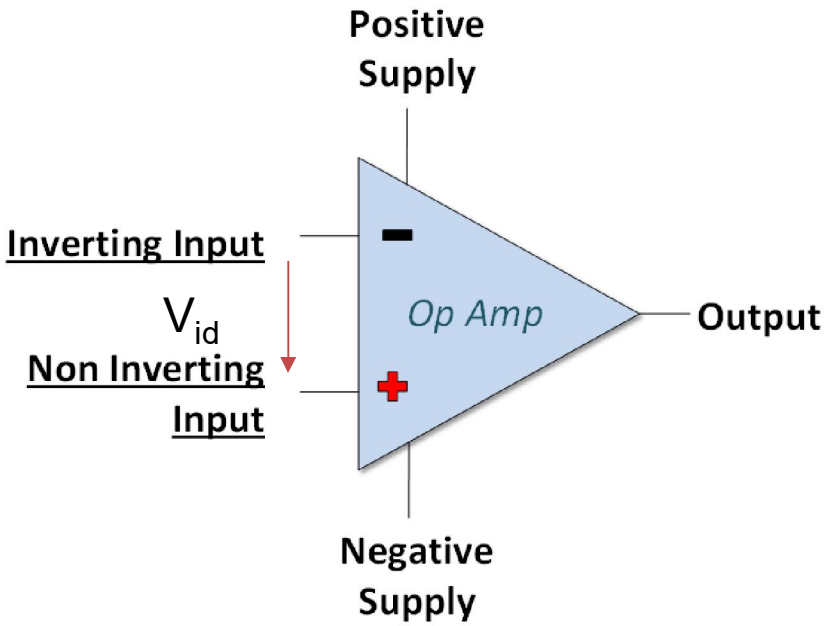


Op-amp

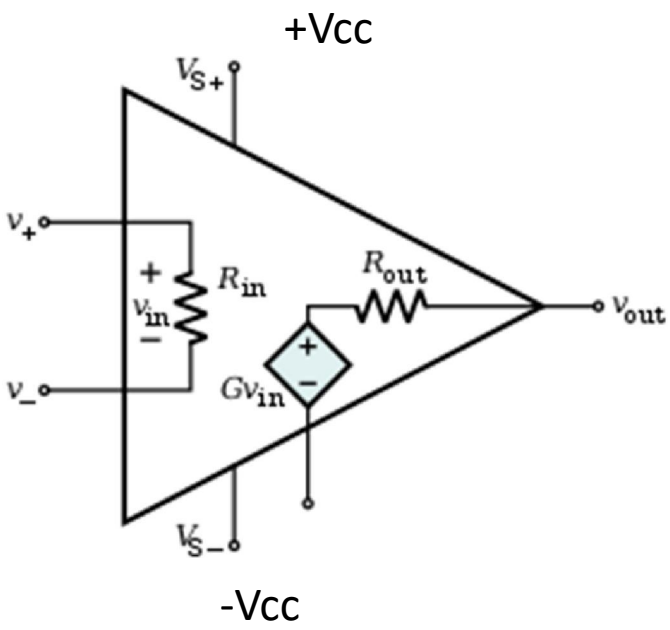
- Ngõ vào nhận tín hiệu:
  + Ngõ vào không đảo: V_+ hay V_B
  + Ngõ vào đảo: V_- hay V_A
  + Ngõ vào vi sai: $V_{id}=V_+-V_-$

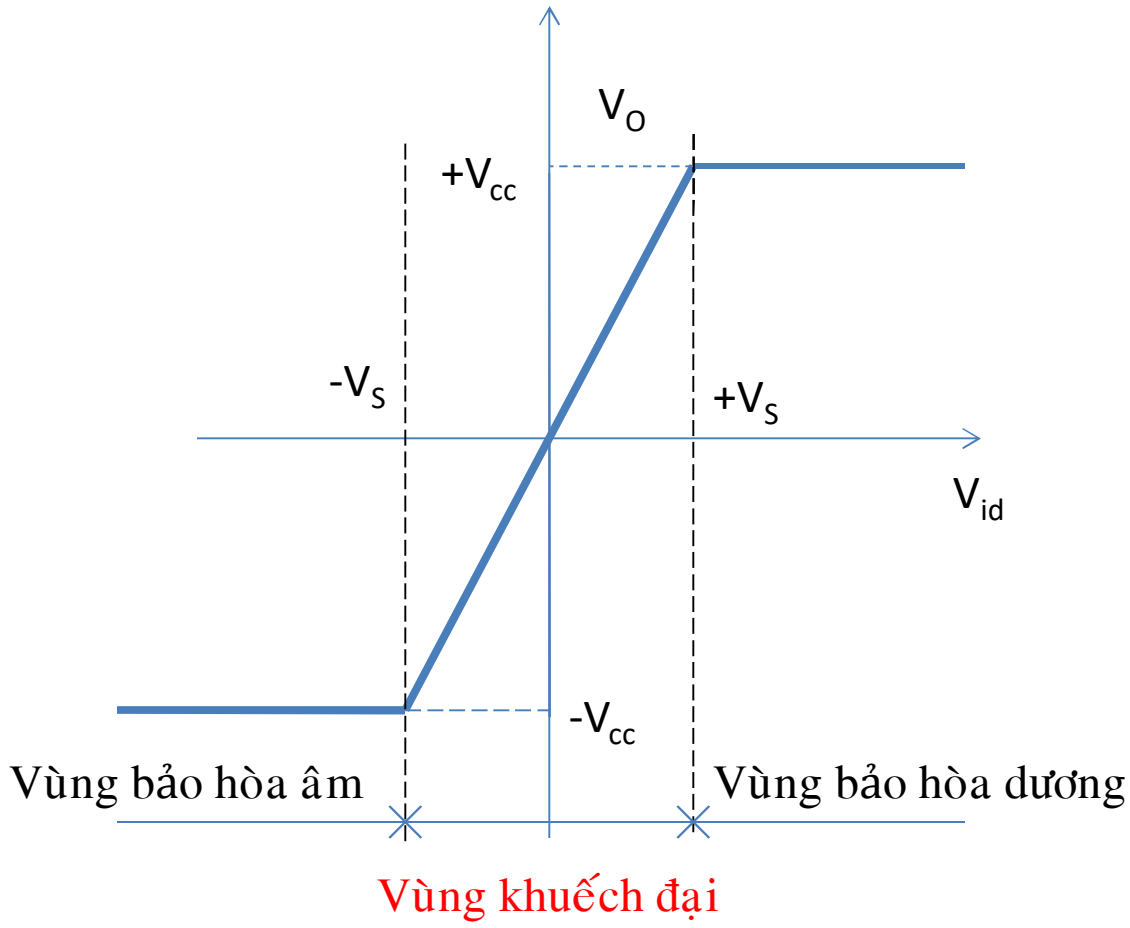
- Ngõ ra: V_O

- Nguồn cung cấp: $\pm V_{CC}$

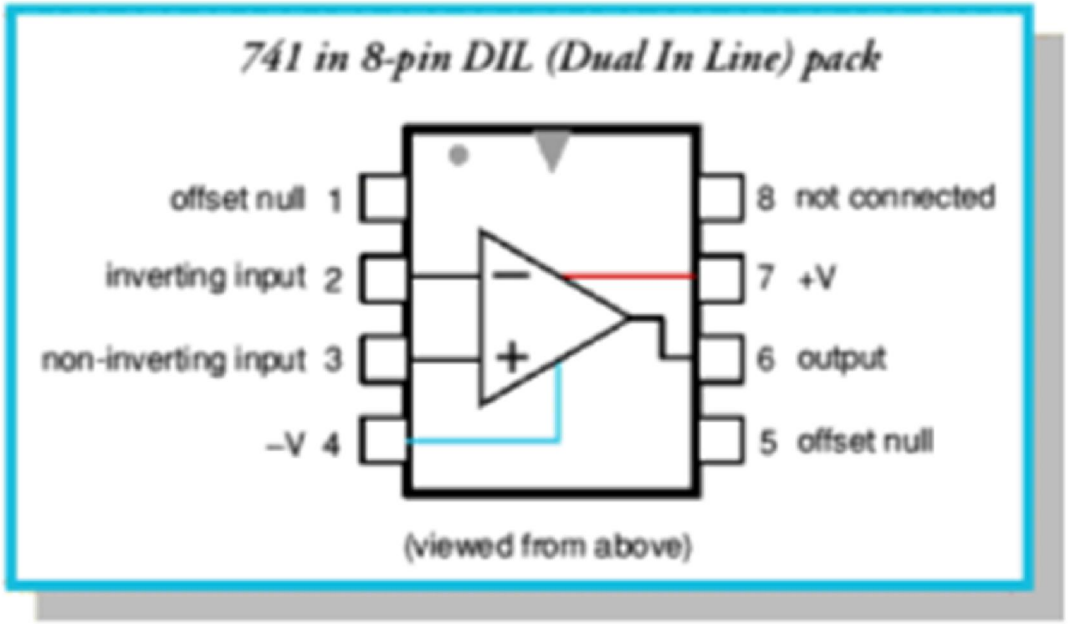


Đặc tuyến vào ra của op-amp
Op-amp voltage transfer characteristics





Sơ đồ chân và hình dạng một op-amp điển hình



Note: Đóng vỏ màu đen

Bảng so sánh một vài thông số của opamp lý tưởng và thực tế:

Op-amps lý tưởng	Op-amps thực tế (*)
▪ Độ lợi vô cùng lớn	▪ Độ lợi 10 .000 ÷ 200.000
▪ Tổng trở ngõ vào → ∞	▪ Tổng trở vào 10^{5} ÷ 10^{13} Ω
▪ Tổng trở ngõ ra = 0	▪ Tổng trở ngõ ra nhỏ
▪ Băng thông → ∞	▪ Băng thông hữu hạn
▪ Dòng vào tĩnh = 0	▪ Dòng vào tĩnh nhỏ 50pA->1mA
▪ Dòng vào lệch = 0	▪ Dòng vào lệch: 20 →30nA
▪ Điện áp lệch: V_{offset} = 0	▪ Điện áp lệch: 2 →10mV
▪ Slew Rate: SR → ∞	▪ Slew Rate: 0.7 →100V/ms

****OP_AMP lý tưởng:

A_D hay A_{VOL} hay $A \rightarrow \infty$ và $R_i \rightarrow \infty$

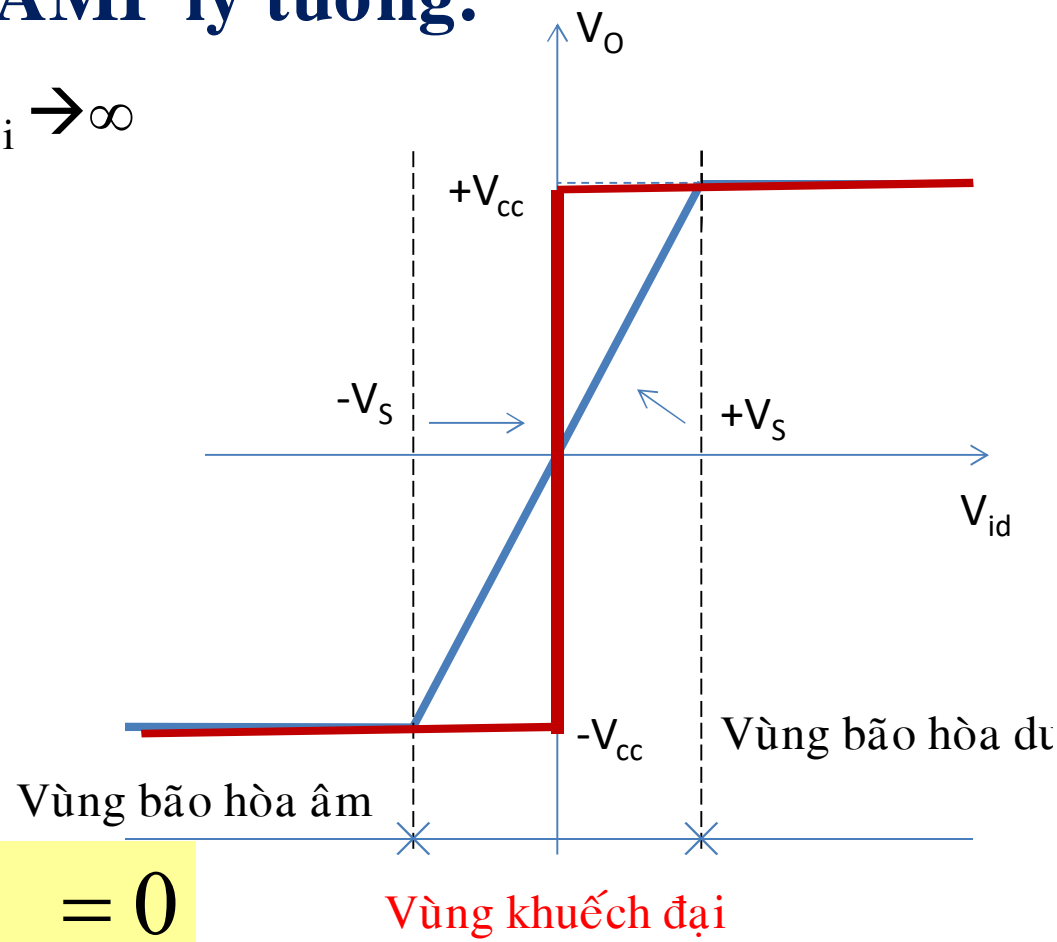
a. Về áp: vì A_{VOL} -> ∞ nên

$$v_{id} = \frac{v_O}{A_{VOL}} \rightarrow 0$$

Vậy

$$v_{id} = v_B - v_A = v_+ - v_- = 0$$

Hay $$v_+ = v_-$$

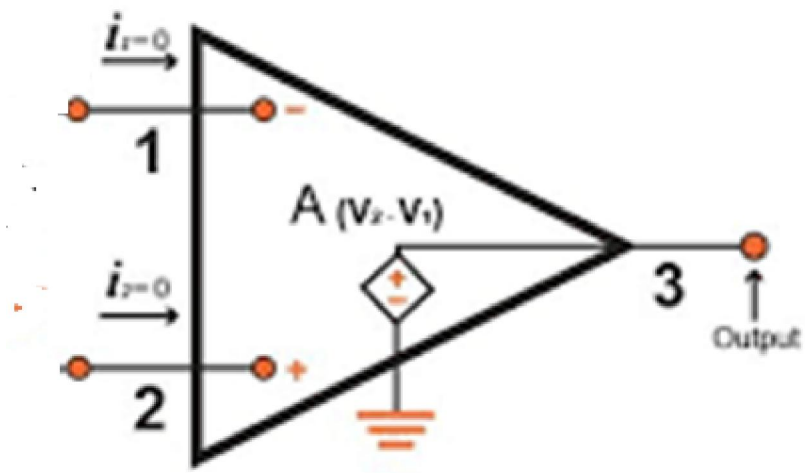


****OP_AMP lý tưởng:

b. Về dòng: vì R_i ->∞ nên

$$i_{id} = \frac{v_{id}}{R_i} = \frac{v_{id}}{\infty} = 0$$

$$i_+ = i_- = 0$$



❖ Opamp thực tế

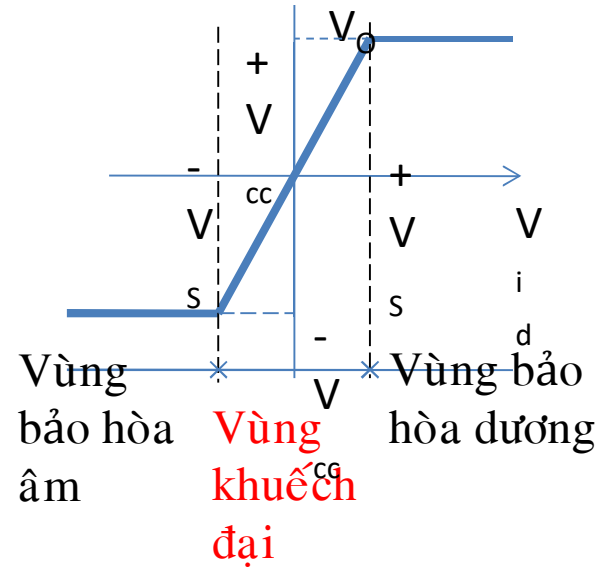
- $A_D = A_{VOL} = A$

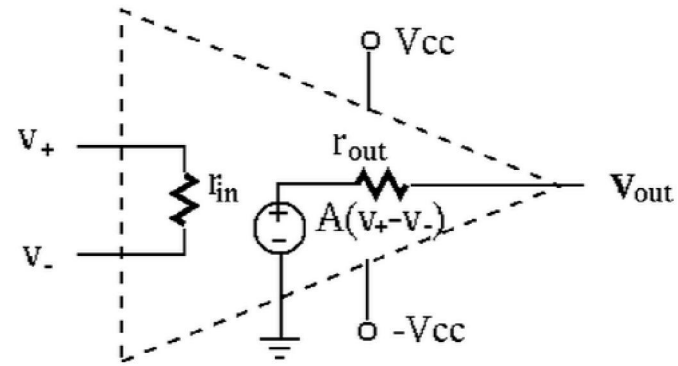
$$v_{id} = v_B - v_A = v_+ - v_-$$

$$v_O = A(v_B - v_A) = A\, v_{id}$$

$$v_{id} = \frac{v_O}{A} \neq 0$$

$$v_+ \neq v_-$$



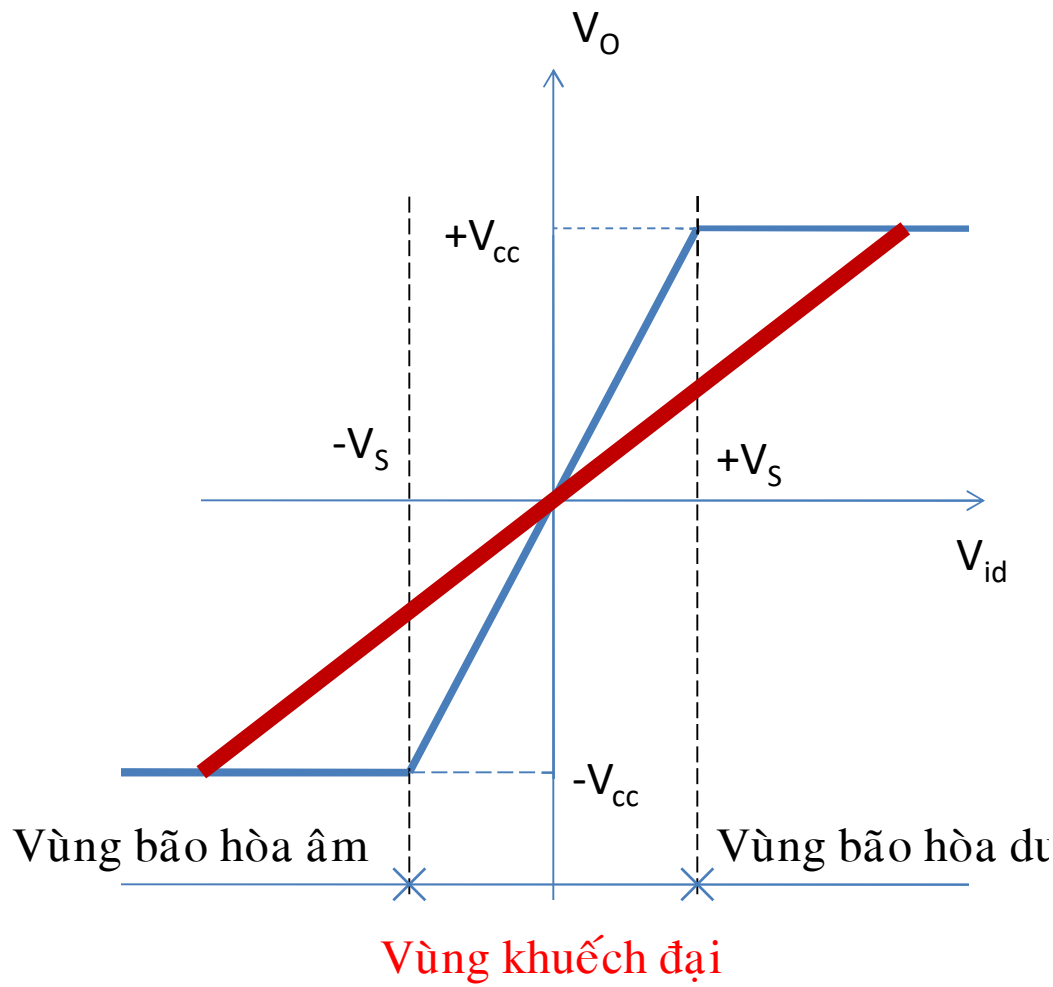


- **Về dòng: vì R_i <<∞ nên**

$$i_{id} = \frac{v_{id}}{R_i} \neq 0$$

$$i_+ = i_- \neq 0$$

Thực tế: Để op-amp hoạt động ở chế độ tuyến tính (vùng khuếch đại) phải sử dụng dưới cấu hình hồi tiếp âm để đạt được độ lợi cần thiết .

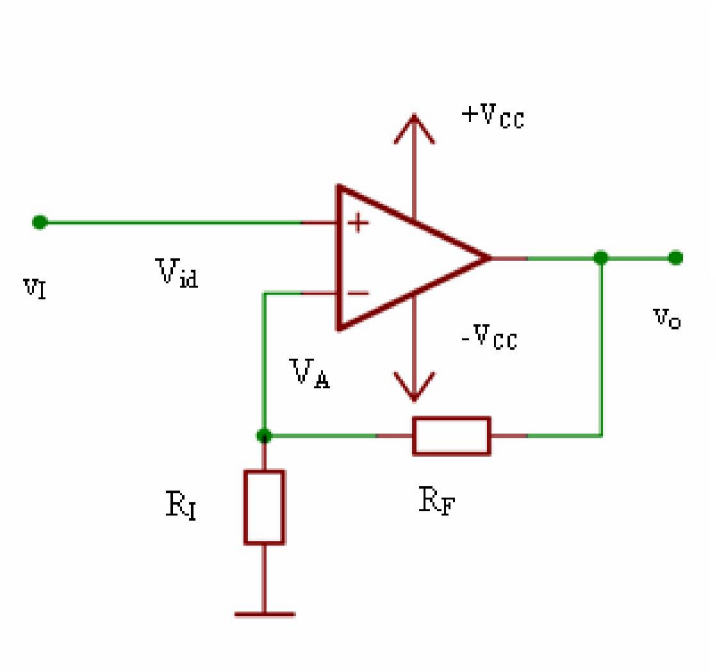


II. ỨNG DỤNG OP–AMP NHƯ MỘT PHẦN TỬ MẠCH

II. Using the operational amplifier as a circuit element

1. MẠCH KHUẾCH ĐẠI KHÔNG ĐẢO:

1. Noninverting amplifier



Tính gần đúng: trường hợp xét op-amp là lý tưởng thì:

Theo giả định về áp, ta có

$$v_+ = v_- = v_i$$

Theo giả định về dòng, ta có

$$\frac{v_i}{v_o} = \frac{R_I}{R_I + R_F}$$

Hay:

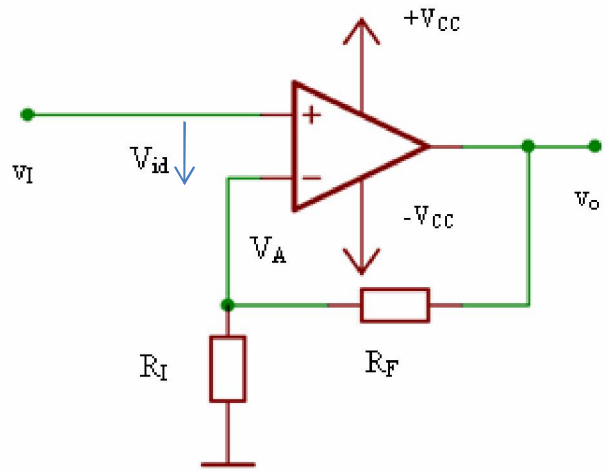
$$A_{VCL} = \frac{v_O}{v_i} = \frac{R_I + R_F}{R_I} = 1 + \frac{R_F}{R_I}$$

Tính chính xác:

$$v_O = Av_{id} = (v_i - v_A)A = A\left(v_i - v_O \frac{R_I}{R_I + R_F}\right)$$

$$v_O = \frac{Av_i}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}}$$

$$A_{VCL} = \frac{v_O}{v_i} = \frac{A}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}}$$



Trường hợp nếu $A\frac{R_I}{R_I+R_F} \gg 1\ hay\ A \gg 1 + \frac{R_F}{R_I}$

$$A_{VCL} = \frac{v_O}{v_i} = \frac{R_I + R_F}{R_I} = 1 + \frac{R_F}{R_I}$$

Ví dụ: Một op-amp làm việc trong mạch kđ không đảo có $R_I = R_F = 1k$. Hãy tính độ lợi vòng kín trong trường hợp A=100000

Giải

Với A=100000:

Với cách tính chính xác thì:

$$A_{VCL} = \frac{v_O}{v_i} = \frac{A}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}} = \frac{100000}{1 + 100000\dfrac{1}{1+1}} = 1{,}99996$$

Với cách tính gần đúng thì:

$$A_{CL} = \frac{v_O}{v_i} = 1 + \frac{R_F}{R_I} = 2$$

Sai số

$$e\% = \frac{2 - 1.99996}{1.99996} \times 100 = 0.002\%$$

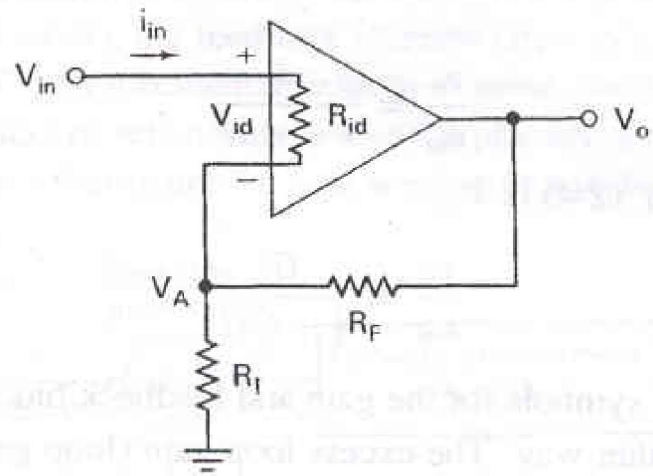
Xác định tổng trở vào

:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

Vì đây là mạch hồi tiếp nối tiếp:

$$z_i = R_{id}(1 + \beta A)$$



Với:

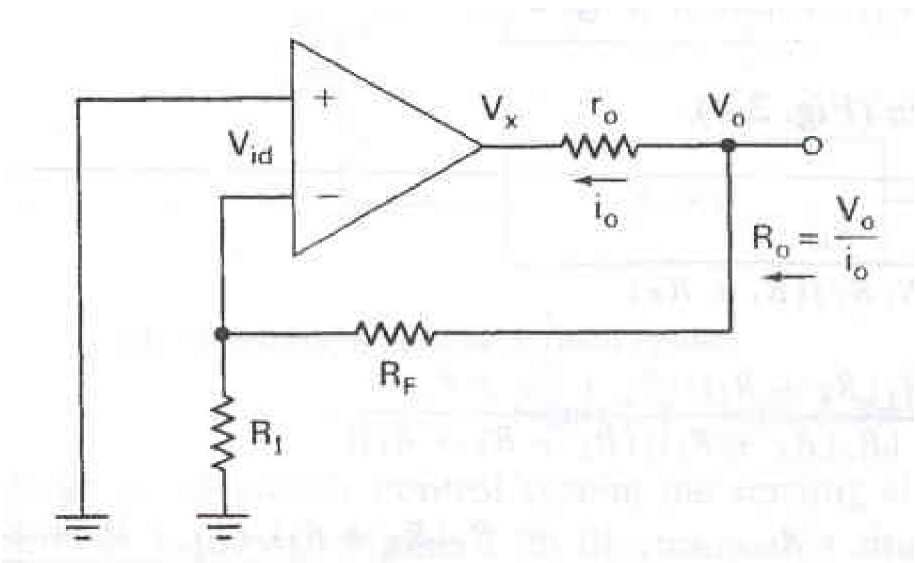
$$\beta = \frac{R_I}{R_I + R_F}$$

: Xác định tổng trở ra

$$Z_o = \frac{v_O}{i_O}\Big|_{v_i = 0}$$

- Vì đây là mạch hồi tiếp áp nên

$$Z_O = \frac{r_O}{1 + \beta A}$$



2. MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐẢO:

2. Inverting amplifier

Cách 1: cách tính gần đúng dùng các giả định:

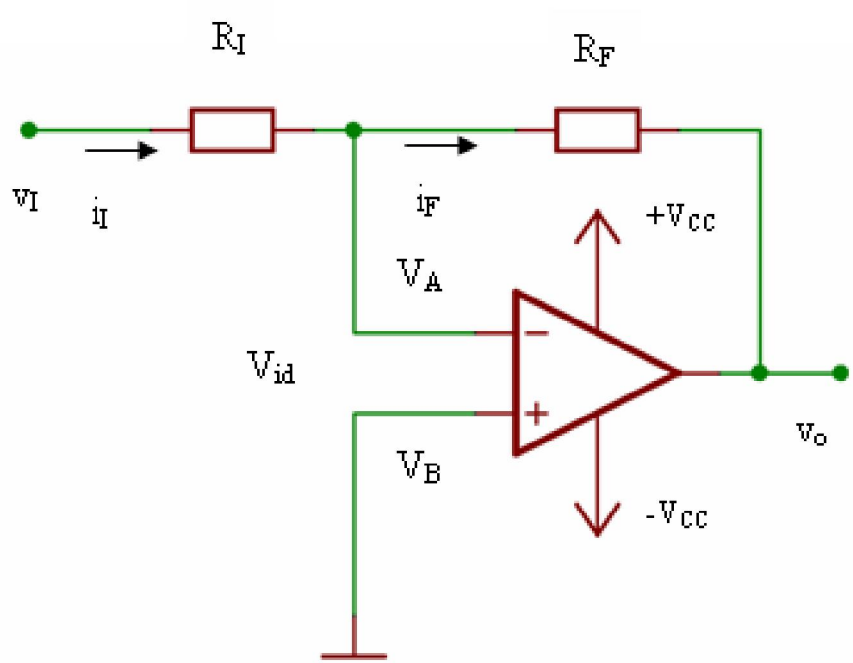
Theo giả định về áp ta có

$$v_B = v_A = v_+ = v_- = 0V$$

Theo phương trình nút A,
ta có

$$\frac{v_i}{R_I} + \frac{v_O}{R_F} = \left(\frac{1}{R_I} + \frac{1}{R_F}\right)V_A$$

$$A_{CL} = \frac{v_O}{v_i} = -\frac{R_F}{R_I}$$

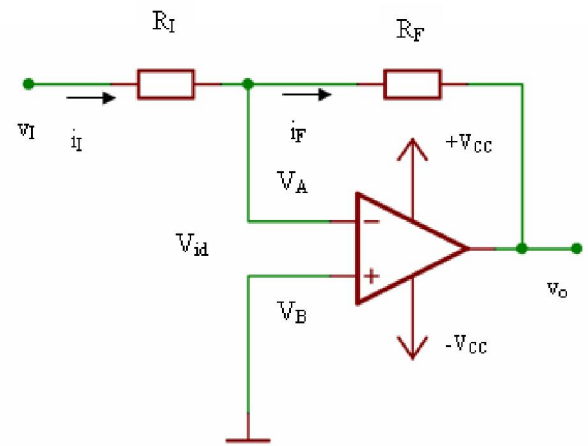


Cách 2: cách tính chính xác:

$$v_O = Av_{id} = A(v_+ - v_-) = A(0 - V_A)$$

$$A_{VCL} = \frac{V_O}{V_i} = -\frac{AR_F}{R_F + (1+A)R_I}$$

$$A_{VCL} = \frac{V_O}{V_i} = -\frac{A\,{}^{R_F}/_{R_I}}{{}^{R_F}/_{R_I} + A}$$



Nếu $A \gg {}^{R_F}/_{R_I}$ thì

$$A_{CL} = \frac{v_O}{v_i} = -\frac{R_F}{R_I}$$

Ví dụ: Một op-amp làm việc trong mạch kđ đảo có R_I =1K; R_F = 2k. Hãy tính độ lợi vòng kín trong trường hợp A=100000.

Tìm điện áp ngõ ra khi điện áp vào là sin1000t (V) và 7sin1000t(V) nếu điện áp nguồn cung cấp cho op-amp là ±10V.

Giải

Với A=100000:

Với cách tính chính xác thì:

$$A_{VCL} = \frac{v_O}{v_i} = -\frac{AR_F}{R_F + (1+A)R_I} = -\frac{100000 \times 2}{2 + (1+100000)1} = -1.99994$$

Với cách tính gần đúng thì:

$$A_{CL} = \frac{v_O}{v_i} = -\frac{R_F}{R_I} = -2$$

Sai số

$$e\% = \frac{2 - 1.99994}{1.99994} \times 100 = 0.003\%$$

$$v_i = \sin(1000t)(V)$$

$$v_o = A_{VCL} \times v_i = -2 \times \sin(1000t) = -2\sin(1000t)(V)$$

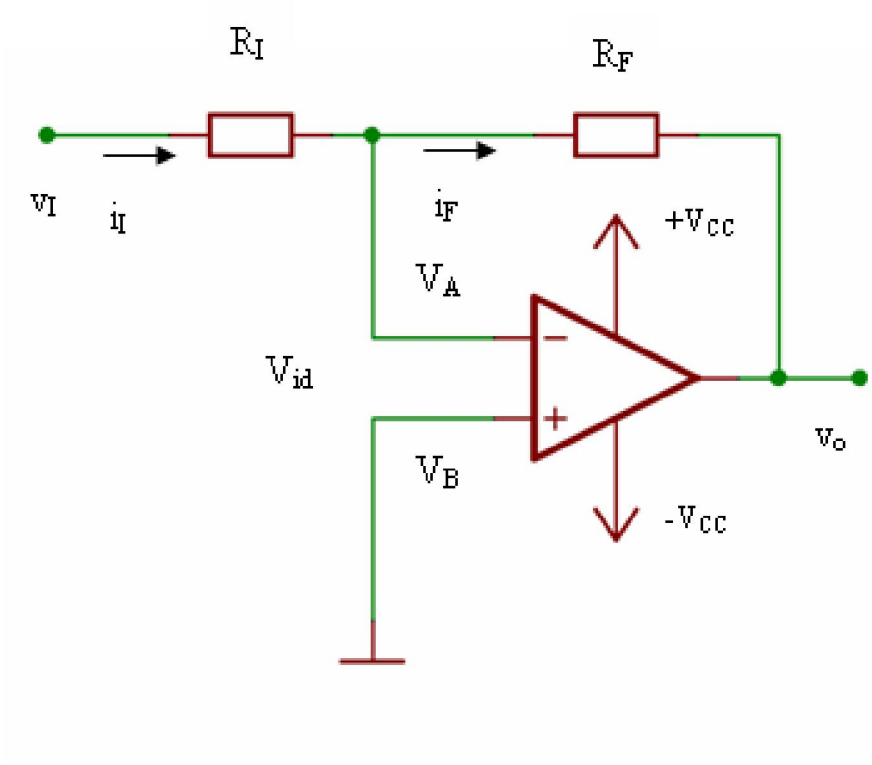
- MP

$$v_i = 7\sin(1000t)(V)$$

$$v_o = A_{VCL} \times v_i = -2 \times 7\sin(1000t) = -14\sin(1000t)(V)$$

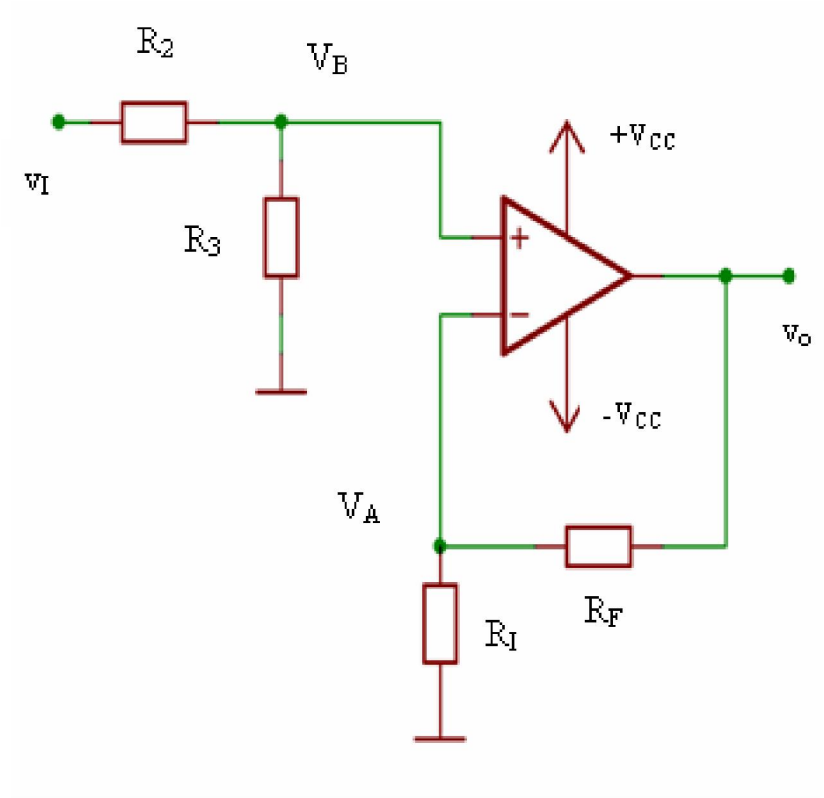
- MP

- $Z_i = R_I$
- $Z_o = r_o || R_F$



3. MẠCH KHUẾCH ĐẠI KHÔNG ĐẢO CÓ PHÂN ÁP Ở NGÕ VÀO:

3. Noninverting amplifier with voltage-divider input



$$v_B = v_A$$

$$v_i \frac{R_3}{R_2 + R_3} = v_O \frac{R_I}{R_I + R_F}$$

$$v_O = v_i \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times \frac{R_I + R_F}{R_I}$$

$$A_{CL} = \frac{v_O}{v_i} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times \frac{R_I + R_F}{R_I}$$

Điện áp ra bị suy giảm do cầu phân áp dùng điện trở.

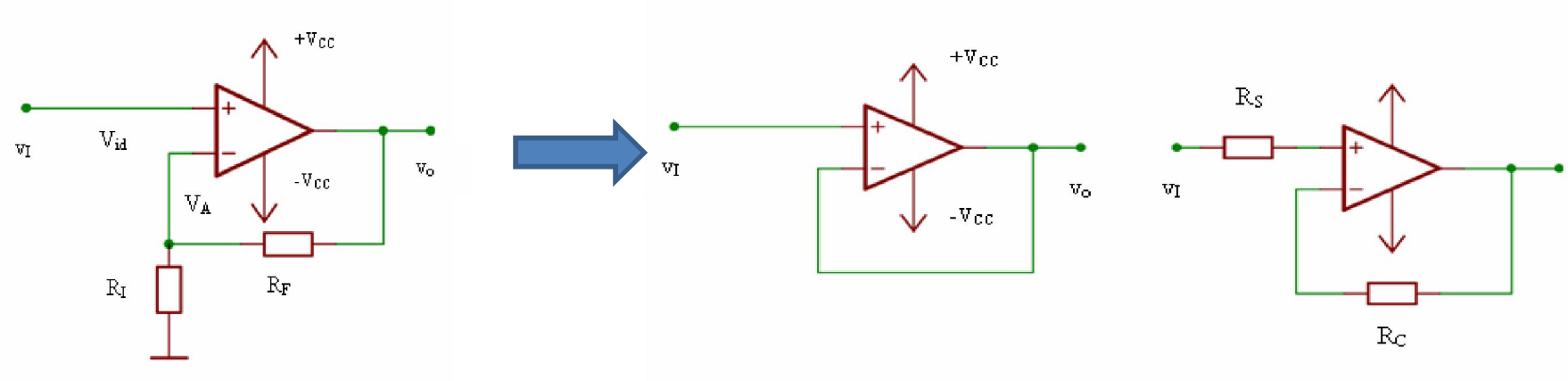
4. MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐỆM:
4. Noninverting amplifier with unity gain (Voltage Follower)

$$A_{CL} = \frac{v_O}{v_i} = \frac{R_F + R_I}{R_I} = 1 + \frac{R_F}{R_I}$$

Nếu tăng R_I lớn hơn nhiều lần so với R_F và giảm nhỏ R_F thì ta có

$$R_I \rangle\rangle R_F$$

$$A_{CL} = \frac{v_O}{v_i} \approx \frac{R_I}{R_I} = 1$$



Mạch kđ đệm có tổng trở vào rất lớn:

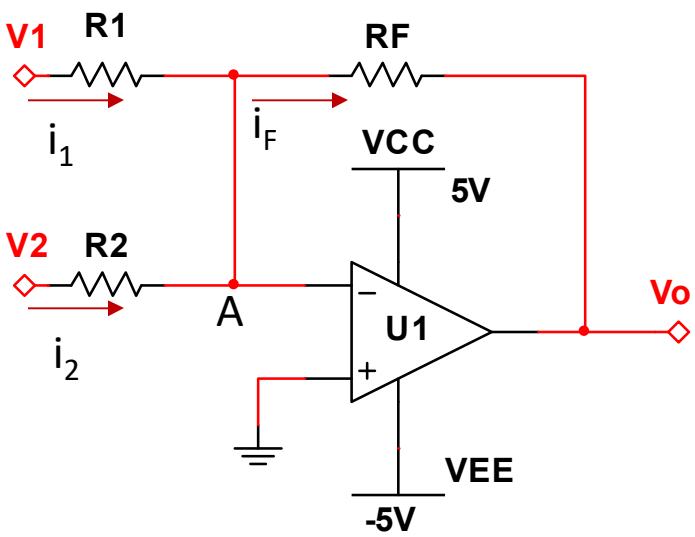
$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = R_{id} + A\frac{R_I}{R_I + R_F}R_{id} = R_{id}(1 + A)$$

Mạch kđ đệm có tổng trở ra rất nhỏ :

$$Z_o = \frac{v_O}{i_O} = \frac{r_O}{1 + \frac{AR_I}{R_I + R_F}} = \frac{r_O}{1 + A}$$

Độ lợi của mạch bằng 1 nên mạch này thường dùng để phối hợp trở kháng (có chức năng tăng tổng trở vào và giảm tổng trở ra).

5. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CỘNG ĐẢO:
5. Inverting summer



Phương trình cho nút A:

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_O}{R_F} = 0$$

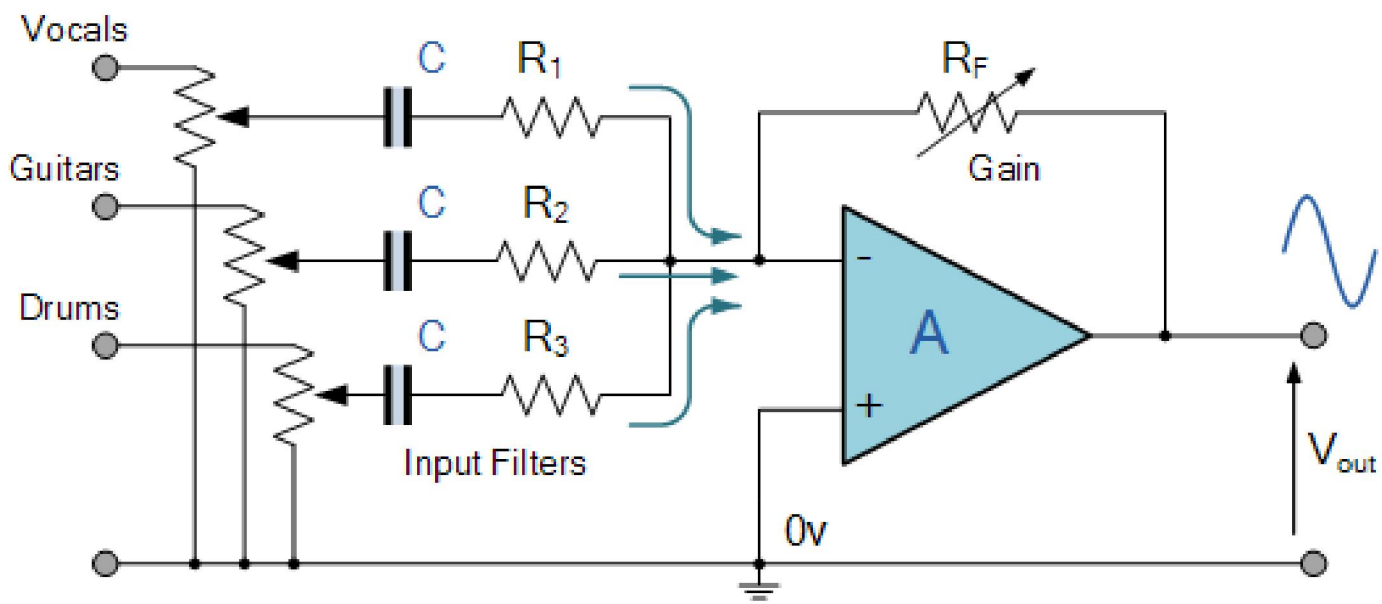
$$v_O = -\left[\frac{R_F}{R_1} v_1 + \frac{R_F}{R_2} v_2\right]$$

Ví dụ: Một mạch trộn tín hiệu âm thanh có 2 ngõ vào.
Điện trở mỗi ngõ vào là $R_1 = R_2 = 1k\Omega$
và điện trở $R_F = 10k\Omega$, điện áp tất cả các ngõ vào đều bằng nhau
$v_1 = v_2 = 20\,mV$, các ngõ vào đều cùng pha, biết opamp có
$A_{OL} = 50000$ Và $\pm V_{CC} = \pm 10V$. Hãy xác định điện áp ra.

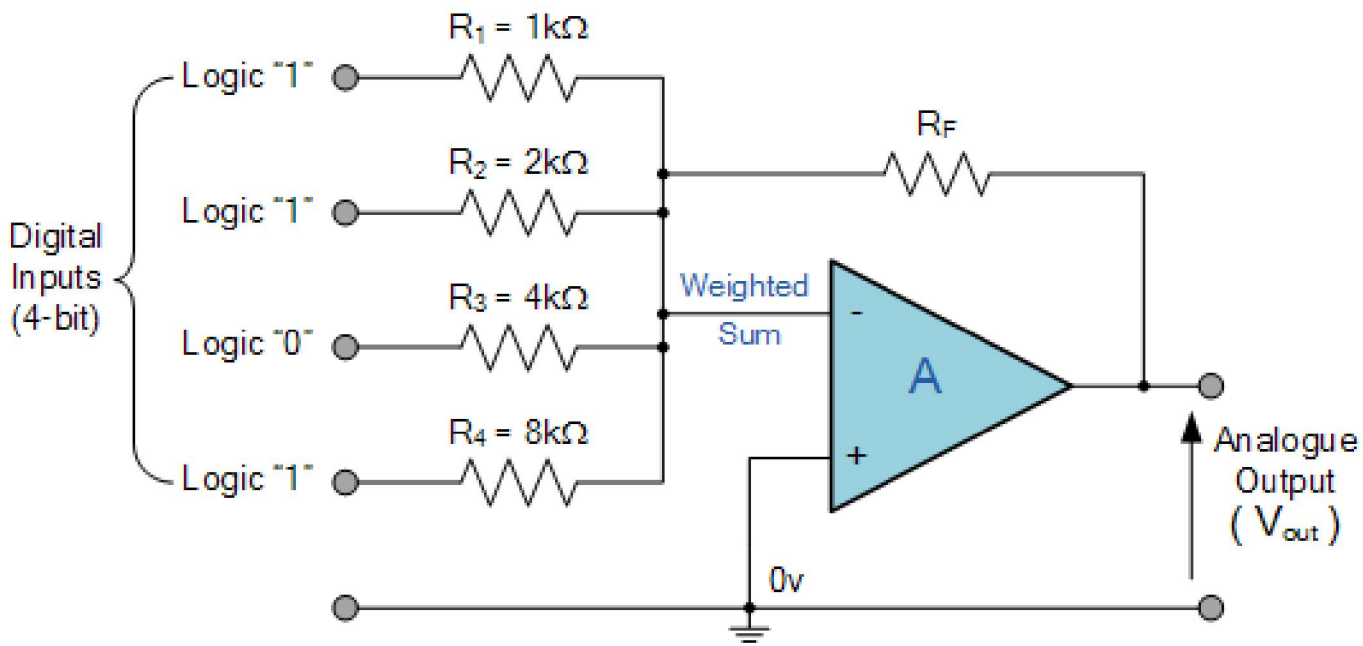
Giải

$$v_O = -\left[\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2\right] = -[10\times 20 + 10\times 20] = -400mV$$

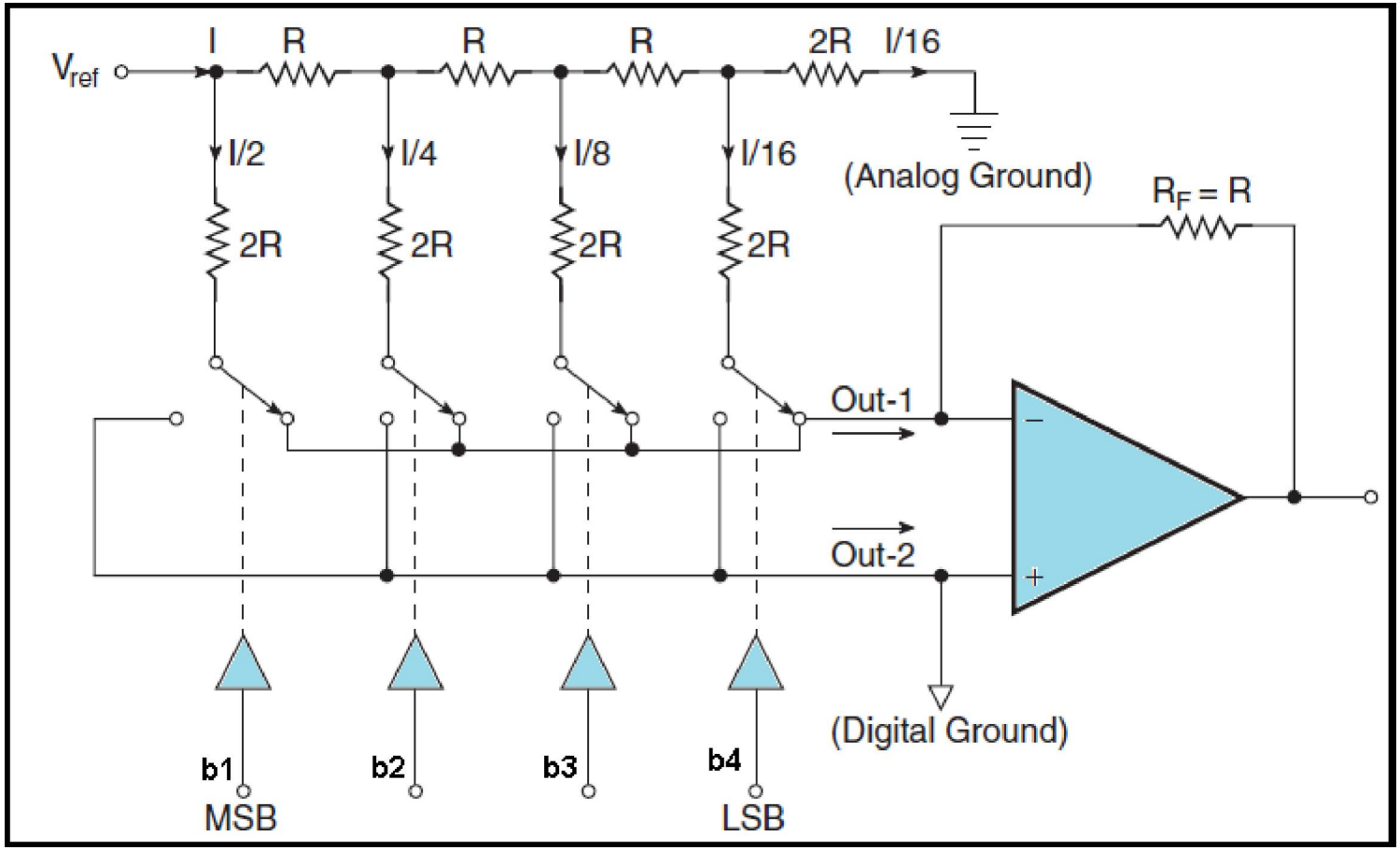
Summing Amplifier Audio Mixer



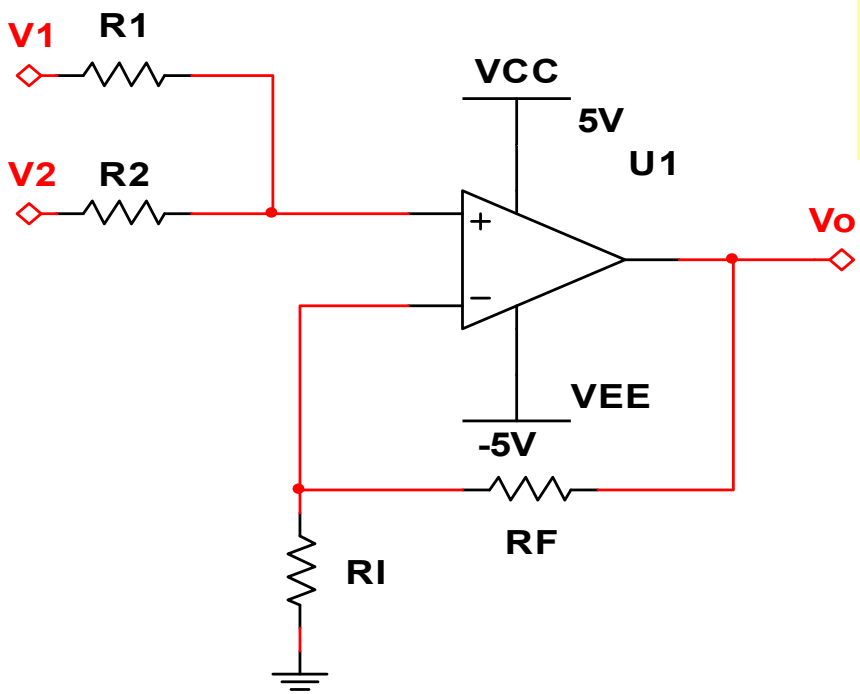
DAC -Digtal to Analogue converter



DAC -Digtal to Analogue converter



6. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CỘNG KHÔNG ĐẢO TRUNG BÌNH:
6. noninverting averager (SGK)



$$V_O = \left(\frac{R_I + R_F}{R_I}\right) \times \left(\frac{R_P}{R_1} v_1 + \frac{R_P}{R_2} v_2\right)$$

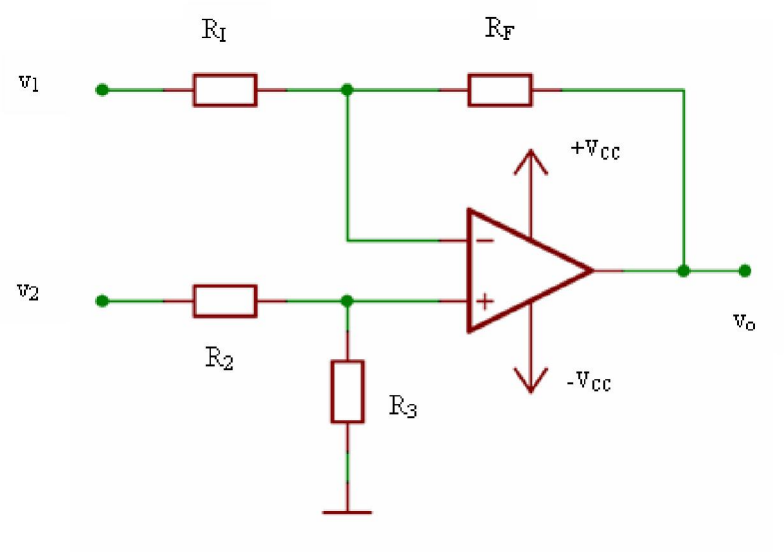
$$R_p = R_1 \parallel R_2$$

Nếu:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$v_O = \left(\frac{R_I + R_F}{R_I}\right) \times \left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right)$$

7. MẠCH KHUẾCH ĐẠI VI SAI:
7. Differential-Mode amplifiers
a. Mạch trừ
a. Subtract



$$v_O = v_2 \times \frac{R_3}{R_3 + R_2} \times \frac{R_I + R_F}{R_I} - v_1 \times \frac{R_F}{R_I}$$

Khi $\frac{R_F}{R_I} = \frac{R_3}{R_2}$

Thì $v_O = (v_2 - v_1) \times \frac{R_F}{R_I}$

Vậy đây chính là mạch khuếch đại vi sai (difference amplifier).

Và nếu $R_F = R_i = R_3 = R_2$

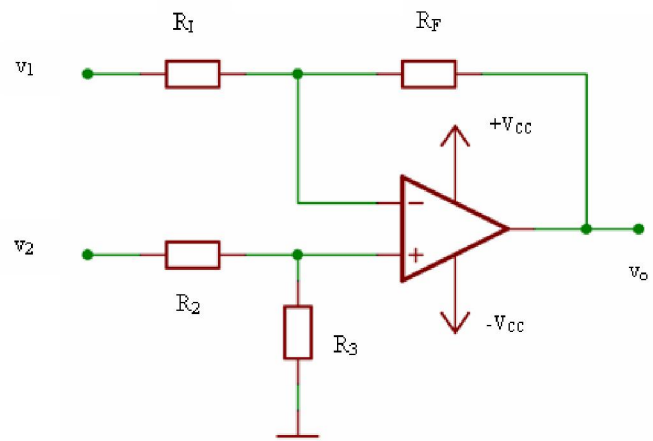
$$v_O = v_2 - v_1$$

Điện trở ngõ vào:

R_I cho tín hiệu v_1

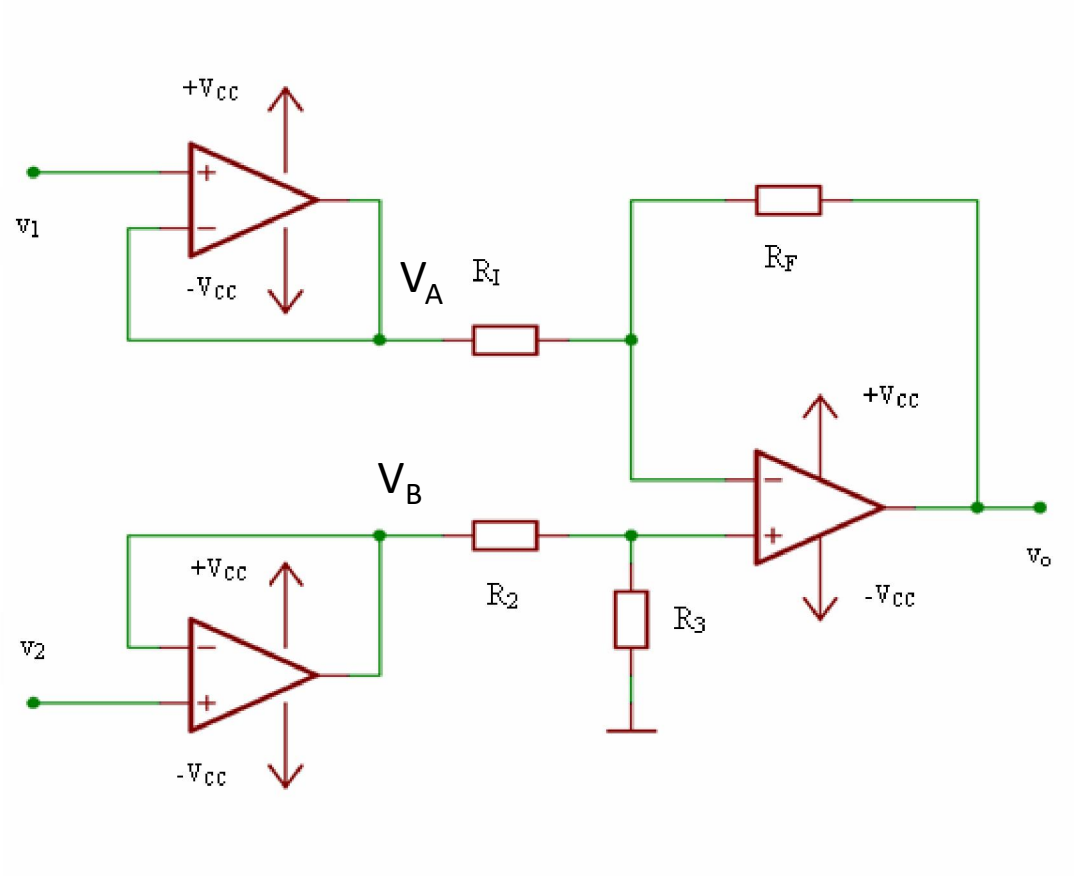
$R_3 + R_2$ cho tín hiệu v_2

$R_I + R_2$ cho tín hiệu $v_2 - v_1$



Mạch KĐ vi sai trên có tổng trở vào thấp.

- **b. Các mạch KĐ vi sai sử dụng trong các thiết bị đo lường:**
  b. Difference-mode instrumentation amplifier
  *** Mạch KĐ vi sai dùng 3 op-amp:
  *** Difference amplifier with 3 op-amps:



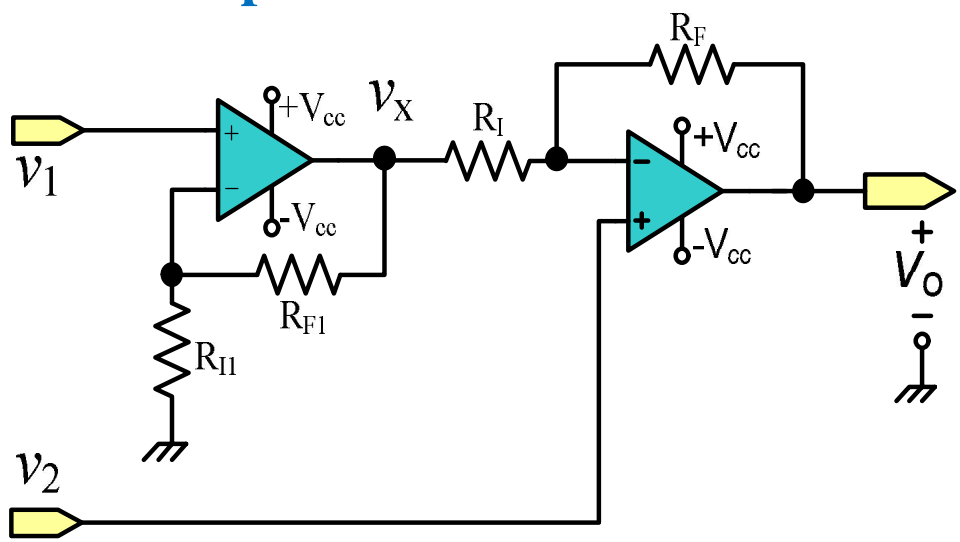
$$v_O = (v_B - v_A) \times \frac{R_F}{R_I}$$

$$v_O = (v_2 - v_1) \times \frac{R_F}{R_I}$$

b. Mạch KĐ vi sai dùng 2 op-amp:

b. Two Op-amp differential-Mode Amplifier:

$$v_x = \frac{R_{F1} + R_{I1}}{R_{I1}} \times v_1$$



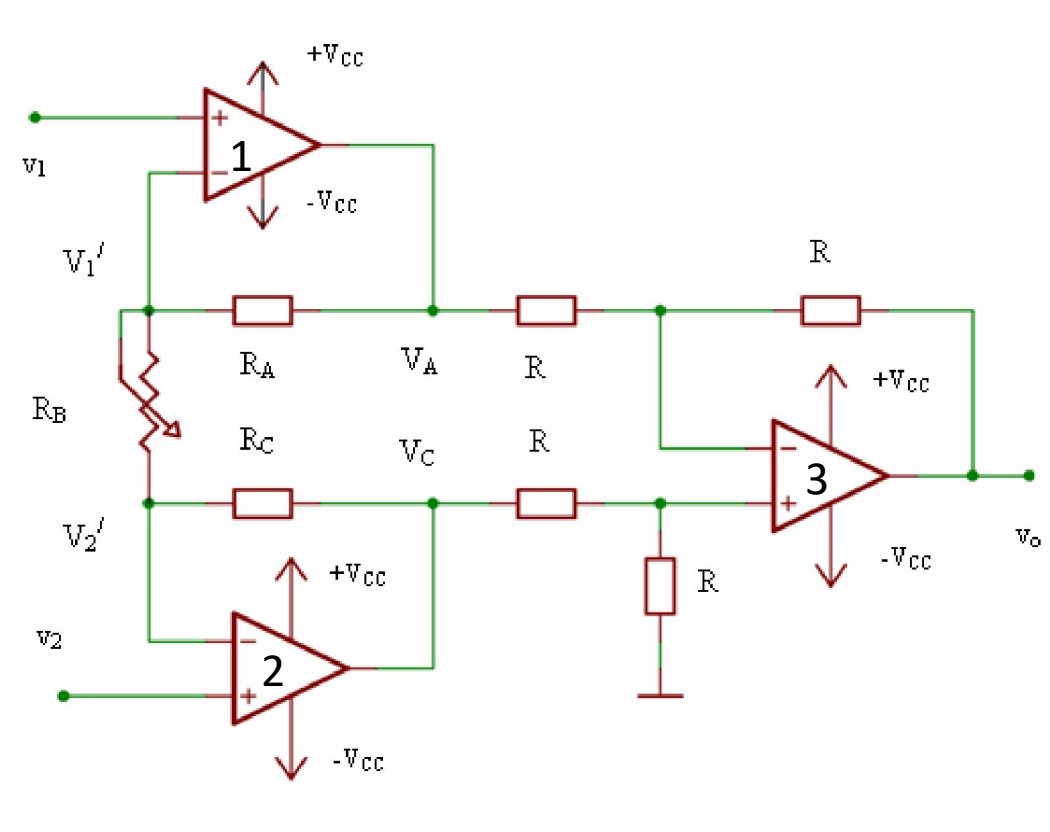
$$v_o = v_2 \times \frac{R_I + R_F}{R_I} - v_X \times \frac{R_F}{R_I}$$

$$v_o = v_2 \times \frac{R_I + R_F}{R_I} - \left(\frac{R_{F1} + R_{I1}}{R_{I1}}\right) \times \frac{R_F}{R_I} \times v_1 = \frac{R_I + R_F}{R_I} \times v_2 - \left(\frac{R_F}{R_I} + \frac{R_F}{R_I} \times \frac{R_{F1}}{R_{I1}}\right) \times v_1$$

- Nếu $R_{F1} = R_I$ và $R_{I1} = R_F$

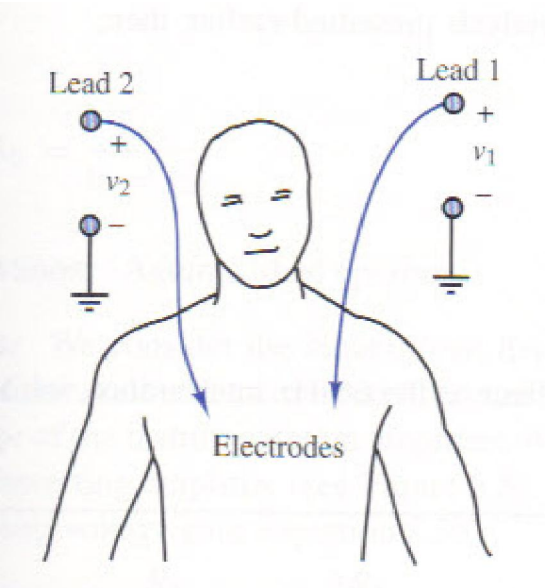
$$v_o = (v_2 - v_1) \times \frac{R_F + R_I}{R_I}$$

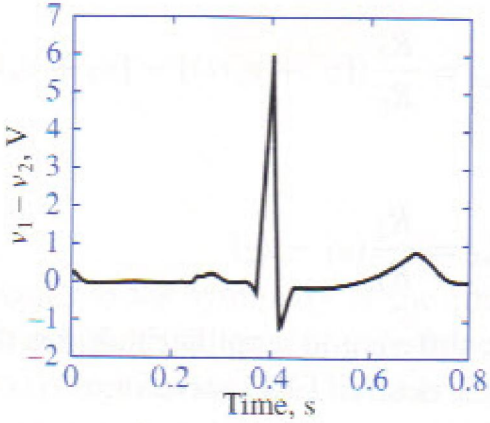
9. Mạch KĐ đo lường vi sai có độ lợi thay đổi: (SGK)
9.Variable-Gain differential-Mode Instrumentation Amplifier

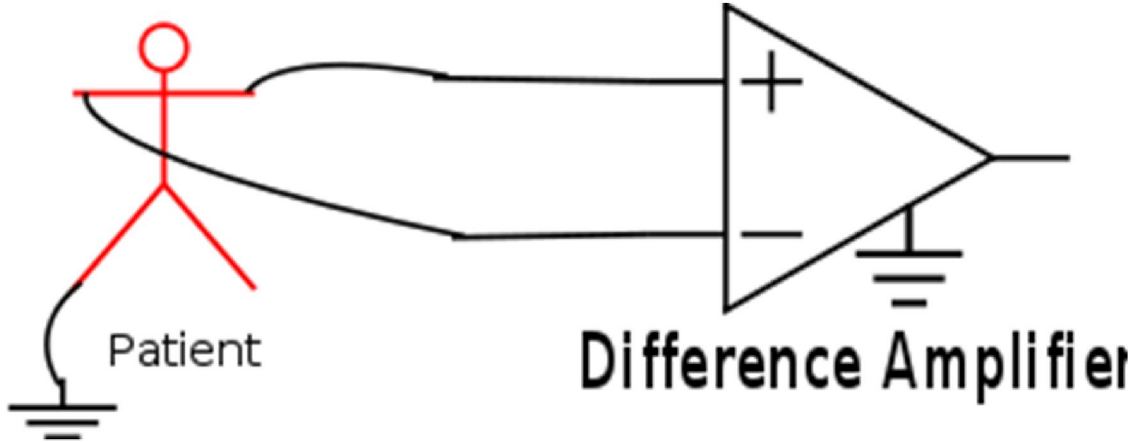


$$v_O = v_C - v_A = (v_2 - v_1) \times \left[1 + \frac{2R}{R_B}\right]$$

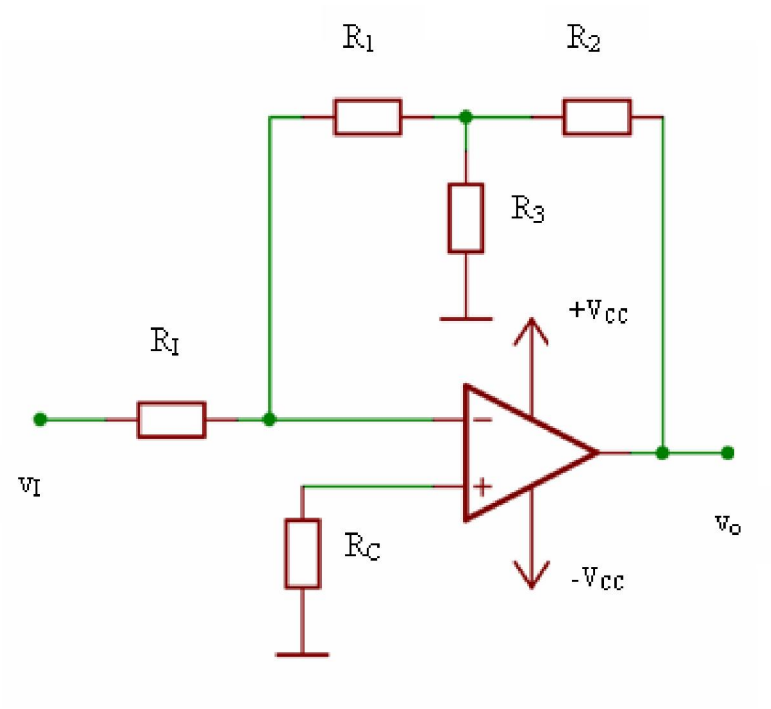
Ví dụ


Lead 2
Lead 1
+
v_2
−
+
v_1
−
Electrodes

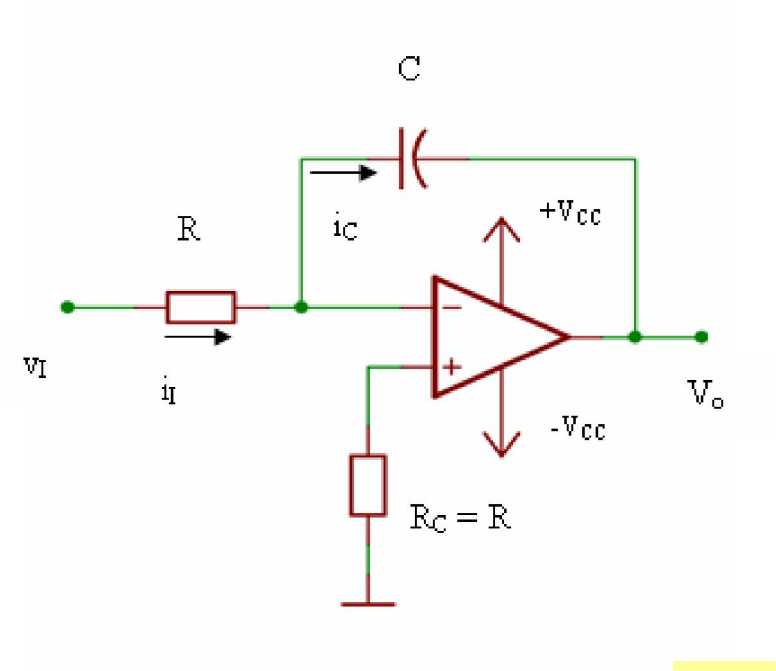

$v_1 - v_2$, V
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Time, s


Patient
Difference Amplifier

10. MẠCH KHUẾCH ĐẠI OP-AMP DÙNG MẠNG 2 CỔNG:
10. Op-amp circuits using two-port networks (SGK)



11. MẠCH TÍCH PHÂN:
11. Integrator



$$v_A = v_- = v_+ = 0V$$

$$v_O = -\frac{1}{C}\int_0^t i_C dt - V_C(0)$$

Trong đó $V_C(0)$: điện áp ban đầu của tụ tại thời điểm $t = 0$ thì

$$V_O(0) = -V_C(0)$$

Ta có

$$i_C = \frac{v_i}{R}$$

Nên ta có phương trình điện áp ra:

$$v_O(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_i dt - V_C(0) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_i dt + V_O(0)$$

Mạch tích phân cũng chính là mạch lọc thông thấp với điểm cực là

$$\frac{v_O}{v_i} = -\frac{A}{1+(1+A)Rj2\pi fC} \approx \frac{A}{1+ARj2\pi fC}$$

$$f_p = \frac{1}{A2\pi CR}$$

Ví dụ1: Trường hợp tín hiệu vào mạch là tín hiệu hữu hạn:

$$V_O = -\frac{1}{CR} \times V_i \times \Delta t$$

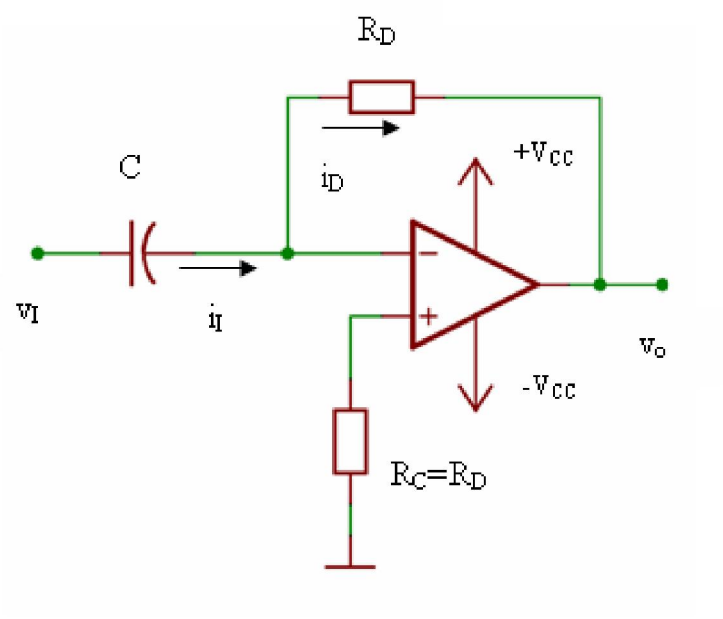
Ví dụ 2: Trường hợp tín hiệu vào mạch là tín hiệu tuần hoàn:

Giả sử điện áp vào mạch tích phân có dạng $v_i = V_P \cos \omega t$

$$v_O(t) = -\frac{1}{RC}\int V_p \cos \omega t dt = -\frac{V_p}{\varpi RC}\sin(\omega t)$$

Tín hiệu ra chính là tín hiệu vào bị lệch pha đi $\frac{\pi}{2}$

12. MẠCH VI PHÂN:
12. Differentiator



Mạch vi phân cũng chính là mạch lọc thông cao

Theo giả định 1 ta có:

$$v_- = v_+ = 0V$$

$$v_{C_D} = v_i = \frac{1}{C}\int i_i dt$$

$$i_i = C\frac{dv_i}{dt}$$

$$i_i = i_R = -\frac{v_O}{R}$$

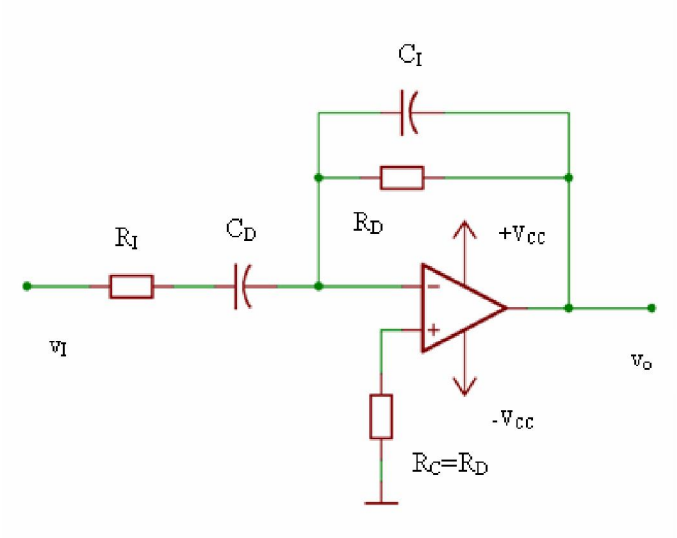
$$v_O(t) = -Ri_i = -RC\frac{dv_i}{dt}$$

$$\frac{v_O}{v_i} = -\frac{A}{1+(1+A)\frac{Z_C}{R}} \approx \frac{A}{1+A\frac{1}{j2\pi RfC}}$$

$$f_p = \frac{A}{2\pi RC}$$

Ta thấy mạch vi phân có tần số cắt cao lớn, độ lợi của mạch lớn khi tần số càng lớn sẽ làm cho mạch không ổn định dễ gây dao động, dễ bị nhiễu tác động, do đó cần phải giới hạn băng thông của mạch.

Để tránh các vấn đề trên ta phải giới hạn băng thông bằng cách gắn thêm vào mạch vi phân một mạch tích phân để giới hạn tần số cao của mạch vi phân như hình bên.



III. ĐẶC TÍNH THỰC TẾ CỦA OP-AMP
1. OFFSET VÀ BÙ OFFSET
1. Offsets and Offset compensation

- Các dòng phân cực I_B
- Dòng offset I_{IO}
- Điện áp vào offset V_{IO}
- Trôi offset I_B
- Để op – amp làm việc tốt ta phải khắc phục các nhược điểm đó.

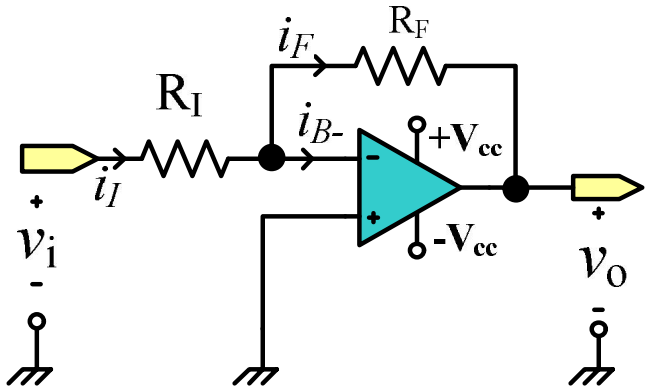
a. ĐIỆN ÁP OFFSET NGÕ RA DO DÒNG ĐIỆN PHÂN CỰC CỦA NGÕ VÀO:

a. Output-Voltage Offset due to input current

a.1. Xét ảnh hưởng của điện áp offset ngõ ra phụ thuộc vào dòng điện phân cực của ngõ vào:

a.1 Output voltage offset due to input bias current.

Các dòng điện phân cực I_B^+ và I_B^- gây ra điện áp offset ngõ ra khi op_amp sử dụng ở cấu hình hồi tiếp.



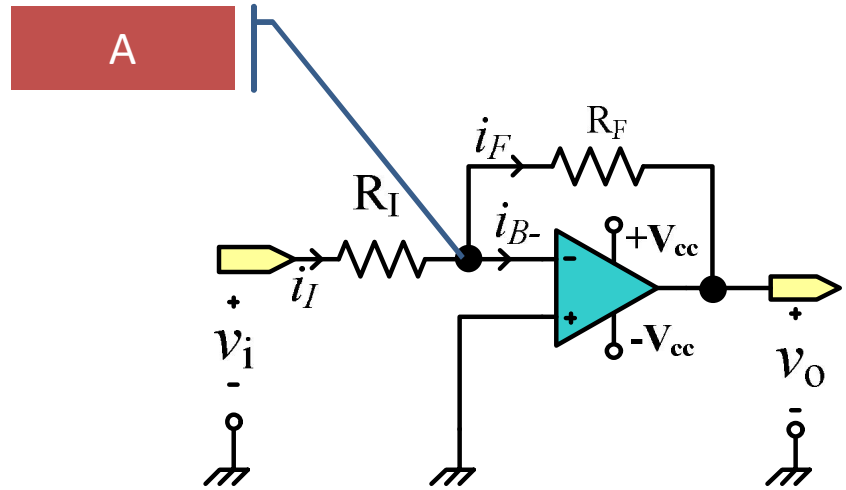
a.1 Xét ảnh hưởng của điện áp offset ngõ ra phụ thuộc vào dòng điện phân cực của ngõ vào:

$$I_B^- \neq 0$$

$$V_+ = V_- = 0V$$

$$-\frac{v_o}{R_F} - \frac{v_i}{R_I} + I_B^- = 0$$

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i + R_F I_B^-$$



Điện áp offset ngõ ra do dòng phân cực:

$$V_{OI} = V_{OIB} = R_F I_B^-$$

Ví dụ

Các thông số của một op-amp như sau:

	Trung bình	Cực đại	Đơn vị
Điện áp offset	± 12	± 18	mV
Dòng phân cực	105	145	nA
Dòng offset	± 10	± 15	nA

Nếu op-amp được mắc thành mạch khuếch đại đảo.

Ví dụ

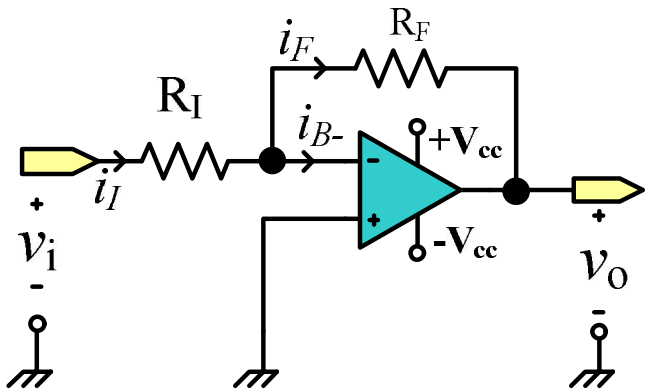
- Nếu op-amp được mắc thành mạch khuếch đại đảo.

a. Nếu R_F=10kΩ, Có R_I= 1kΩ. Nếu v_i = 10mV, hãy tính điện áp ngõ ra trong hai trường hợp nếu op-amp là lý tưởng và op-amp có dòng phân cực như bảng trên.

b. Nếu R_F=10kΩ, Có R_I= 1kΩ. Nếu v_i = 1mV, hãy tính điện áp ngõ ra trong hai trường hợp nếu op-amp là lý tưởng và op-amp có dòng phân cực như bảng trên.

c. Nếu R_F=100kΩ, Có R_I= 10kΩ. Nếu v_i = 10mV, hãy tính điện áp ngõ ra trong hai trường hợp nếu op-amp là lý tưởng và op-amp có dòng phân cực như bảng trên.

Giải



- a. R_F=10kΩ, R_I= 1kΩ, v_i =10mV

$$v_o = -\frac{10}{1}\text{x}10 = -100\text{mV}$$

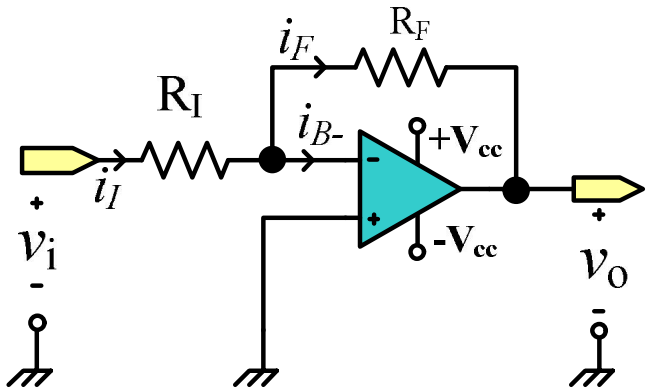
$$v_o = -\frac{10}{1}\text{x}10 + 10\text{x}105\text{x}10^{-3} = -99\text{mV}$$

b. R_F=10kΩ, R_I= 1kΩ, v_i =1mV

$$v_o = -\frac{10}{1}\text{x}1 = -10\text{mV}$$

$$v_o = -\frac{10}{1}\text{x}1 + 10\text{x}105\text{x}10^{-3} = -8.95\text{mV}$$

Giải



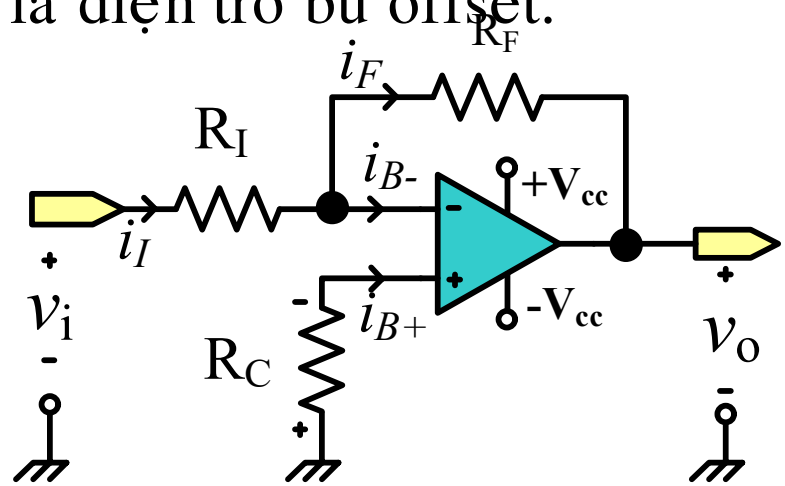
c. R_F=100kΩ, R_I= 10kΩ, v_i =10mV

$$v_o = -\frac{100}{10}\text{x}10 = -100\text{mV}$$

$$v_o = -\frac{100}{10}\text{x}10 + 100\text{x}105\text{x}10^{-3} = -89.5\text{mV}$$

a. 2. Bù offset và tính toán giá trị điện trở bù :

R_C (compensation resistor) được gọi là điện trở bù offset.



$$I_I = I_F + I_B^-$$

$$v_-\left(\frac{1}{R_I} + \frac{1}{R_F}\right) - \frac{v_o}{R_F} - \frac{v_i}{R_I} + I_B^- = 0$$

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i + \frac{R_I + R_F}{R_I} v_- + R_F I_B^-$$

$$v_+ = v_- = -R_C I_B^+$$

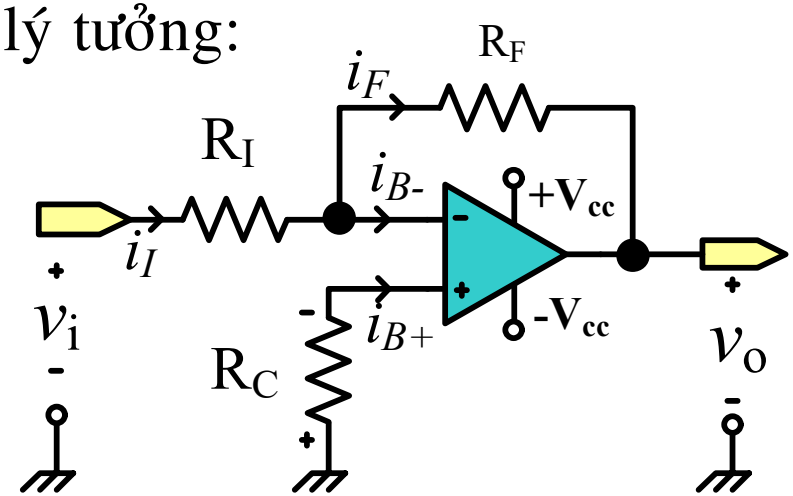
$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i - R_C I_B^+ \frac{R_I + R_F}{R_I} + R_F I_B^-$$

a. 2. Bù offset và tính toán giá trị điện trở bù :

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i - R_C I_B^+ \frac{R_I + R_F}{R_I} + R_F I_B^-$$

- Vậy để điện áp ra đúng bằng điện áp lý tưởng:

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i$$



thì:

$$R_F I_B^- = \frac{R_I + R_F}{R_I} R_C I_B^+$$

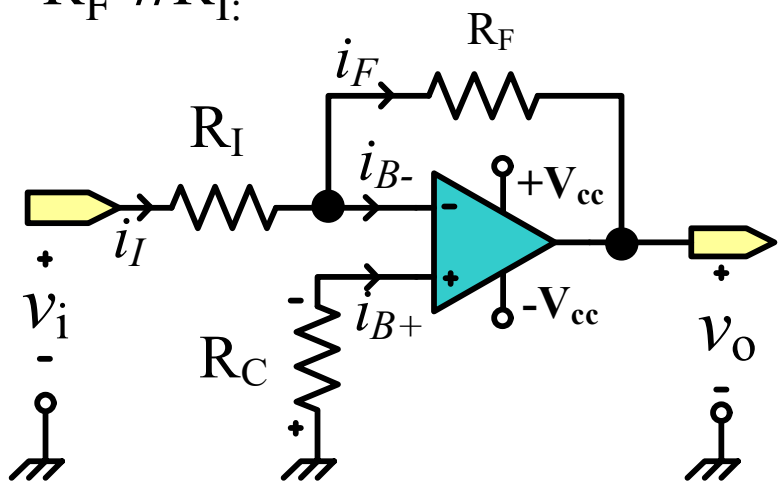
Nếu $I_B^- = I_B^+$ thì ta tính được R_C có giá trị như sau:

$$R_C = \frac{R_I R_F}{R_I + R_F}$$

Vậy điện áp offset do ảnh hưởng của dòng phân cực nếu thêm điện trở $R_C = R_F // R_I$:

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i - R_F (I_B^+ - I_B^-)$$

$$I_{IO} = \pm (I_B^+ - I_B^-)$$



I_{IO} : Dòng offest ngõ vào. $I_{IO} << I_B$.

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i \pm R_F I_{IO}$$

Vậy điện áp offset ngõ ra chỉ phụ thuộc vào dòng điện offset ngõ vào khi có thêm R_C

$$v_{OI} = v_{OIO} = \pm R_F I_{IO}$$

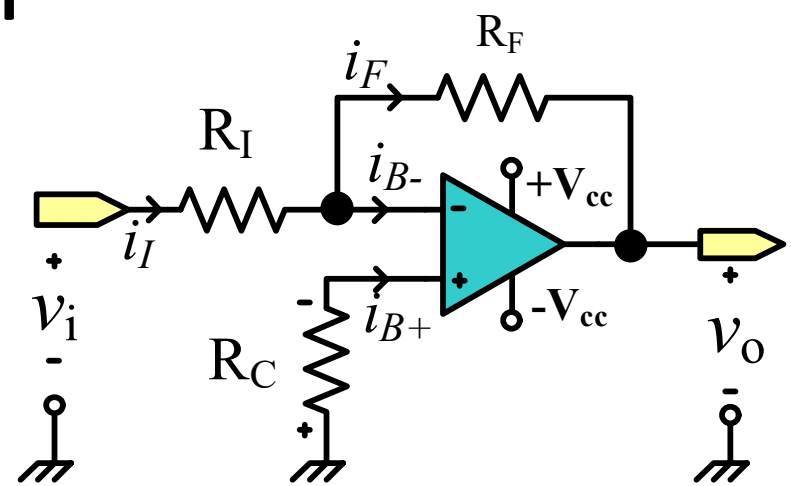
Ví dụ

Các thông số của một op-amp như sau:

	Trung bình	Cực đại	Đơn vị
Điện áp offset	± 12	± 18	mV
Dòng phân cực	105	145	nA
Dòng offset	± 10	± 15	nA

Nếu op-amp được mắc thành mạch khuếch đại đảo, có $R_C = R_F // R_I$, $R_F = 10k\Omega$ và $R_I = 1k\Omega$. Nếu v_i = 1mV, tính điện áp ngõ ra trong hai trường hợp nếu op-amp là lý tưởng và op-amp có dòng phân cực như bảng trên.

Giải

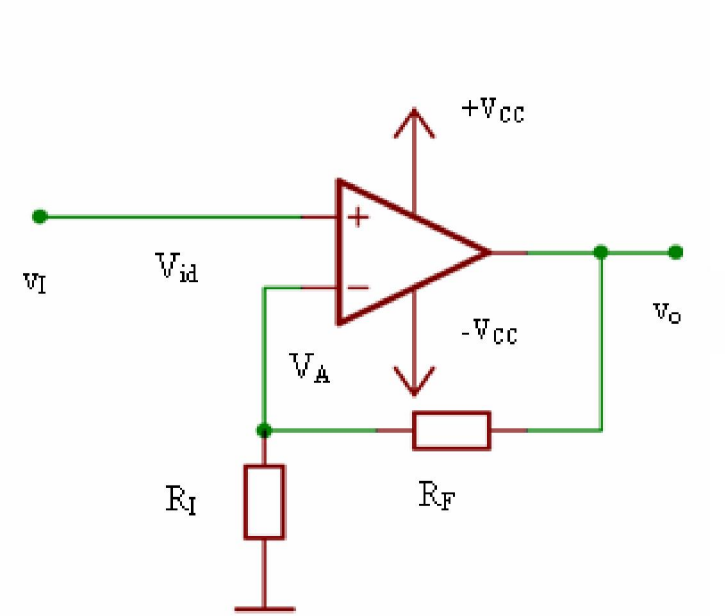


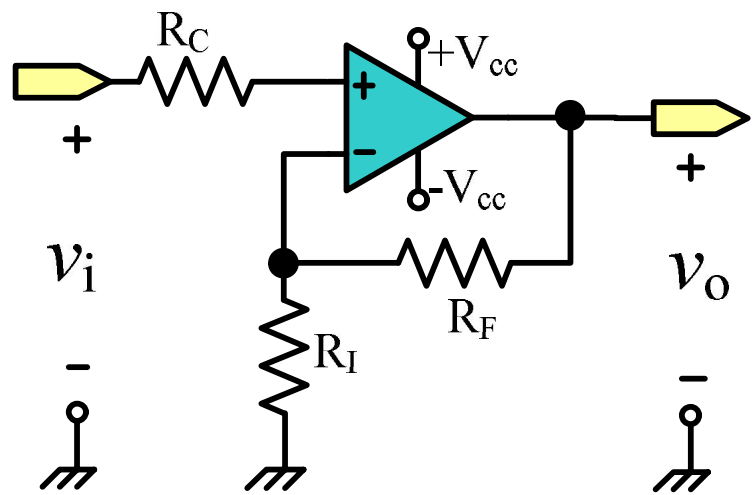
R_F=10kΩ, R_I= 1kΩ, R_C=R_F//R_I, v_i =1mV

$$v_o = -\frac{10}{1}\text{x}1 = -10\text{mV}$$

$$v_o = -\frac{10}{1}\text{x}1 \pm 10\text{x}10\text{x}10^{-3} = -9.9\text{mV} \div -10.1\text{mV}$$

a.3. BÙ DÒNG ĐIỆN CHO MẠCH KĐ KHÔNG ĐẢO VÀ KHUẾCH ĐẠI ĐỆM:





$$V_{OI} = V_{OIB} = R_F I_B^-$$

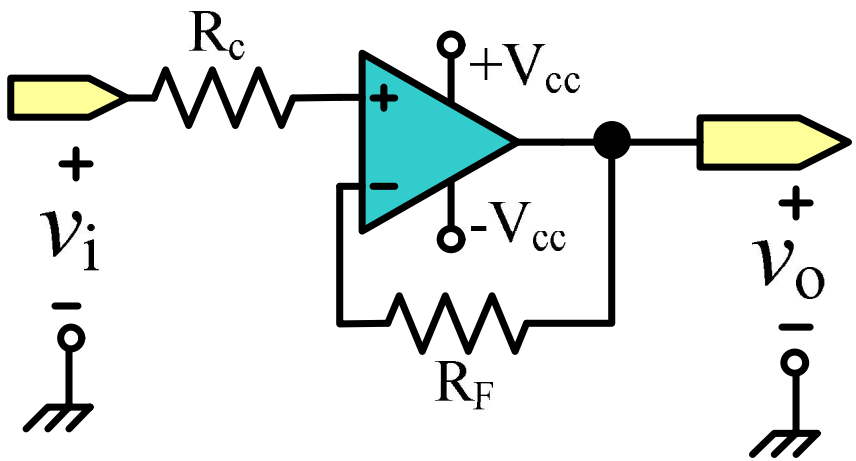
$$v_o = (1 + \frac{R_F}{R_I})v_i \pm R_F I_{IO}$$

Nếu Thêm R_C:

$$R_C = \frac{R_I R_F}{R_I + R_F}$$

$$v_{OI} = v_{OIO} = \pm R_F I_{IO}$$

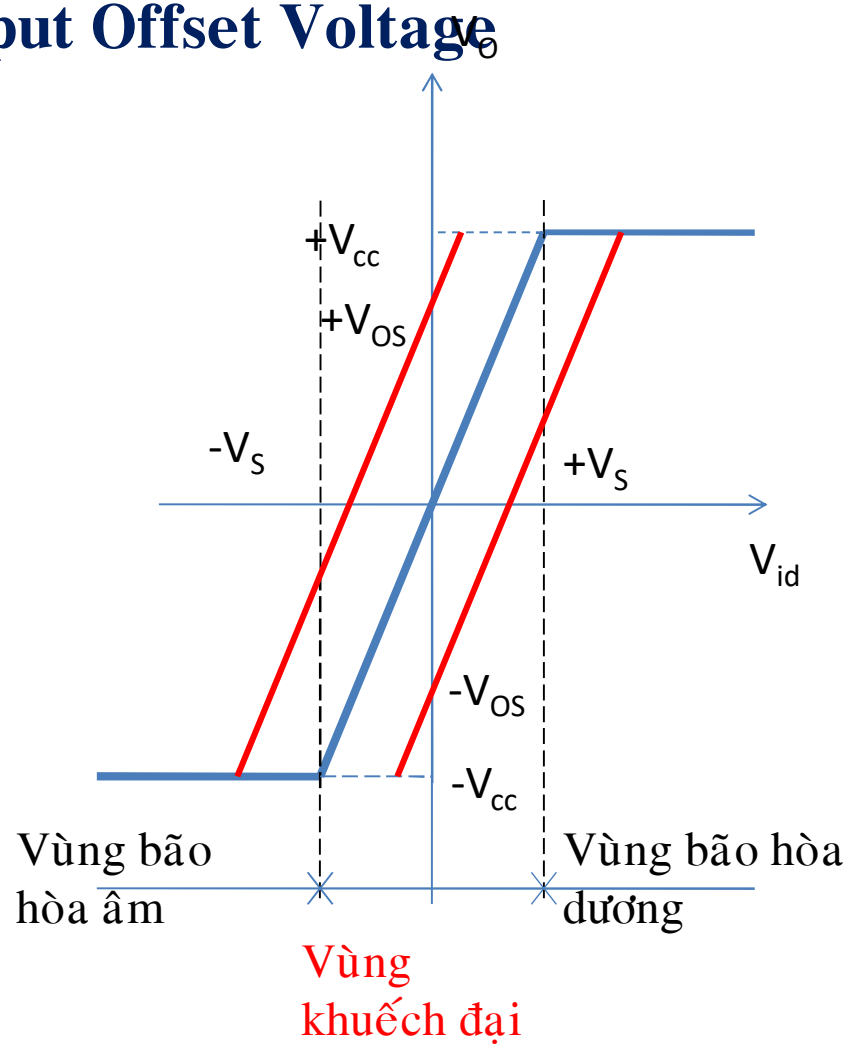
a.4. BÙ DÒNG ĐIỆN CHO MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐỆM:



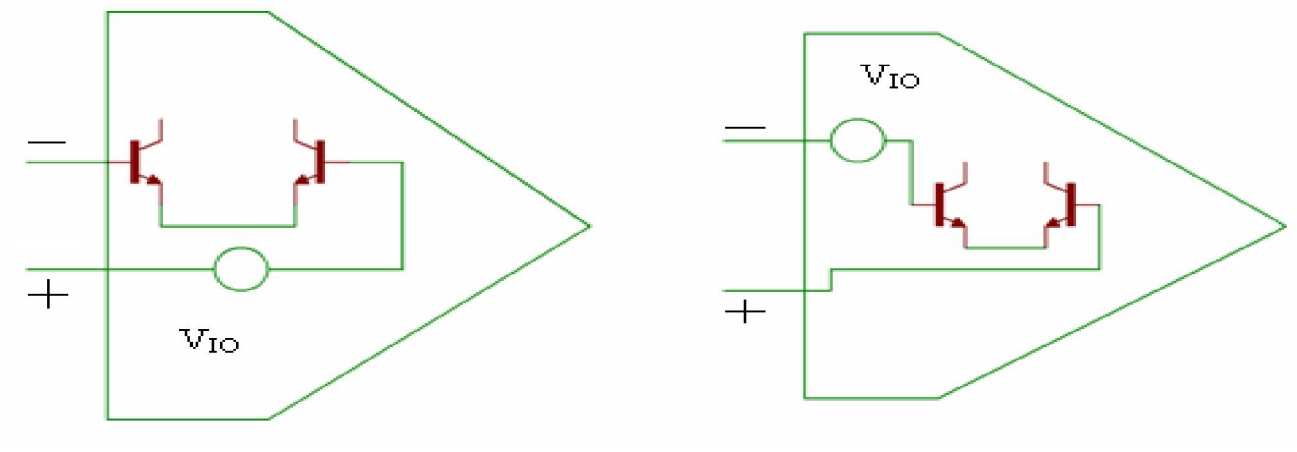
b. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP OFFSET NGÕ RA PHỤ THUỘC VÀO ĐIỆN ÁP OFFSET CỦA NGÕ VÀO:

b. Output-Voltage Offset due to Input Offset Voltage

- Khi 2 ngõ vào nối mass (0V) thì điện áp ngõ ra vẫn khác 0V – giá trị điện áp này được gọi là điện áp offset ngõ ra và ta xem như có một điện áp offset ở ngõ vào gây ra.



Như vậy có sự chênh lệch của ngõ vào bên trong op-amp và ta xem nó như một nguồn điện áp mắc nối tiếp với 1 trong 2 ngõ vào và tách ra khỏi mạch kđ vi sai như hình sau – khi đó mạch kđ vi sai xem như được phân cực cân bằng.



Ví dụ

Ví dụ: Các thông số của một op-amp như sau:

	Trung bình	Cực đại	Đơn vị
Điện áp offset	± 12	± 18	mV
Dòng phân cực	105	145	nA
Dòng offset	± 10	± 15	nA

Op-amp được sử dụng ở cấu hình mạch khuếch đại đảo có độ lợi A_{VCL} = -5. Hãy tìm giá trị của điện trở hồi tiếp R_F nếu điện áp offset không được vượt quá 110 mV, mạch có bù dòng điện.

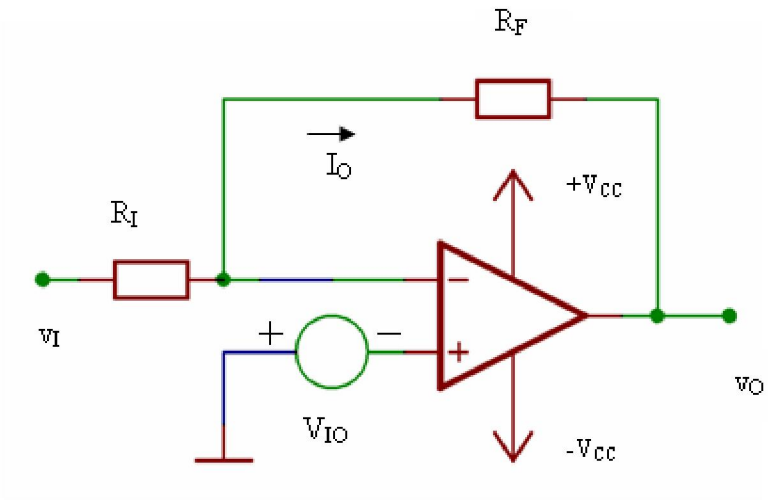
MP

b.1. Xét ảnh hưởng của điện áp offset ở mạch khuếch đại đảo:
b.1 Input Offset Voltage in the Inverting Amplifier.

Trường hợp 1: điện áp offset ngõ vào xuất hiện ở ngõ vào v_+ như hình sau:

Xét từng đáp ứng:

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i - \frac{R_I + R_F}{R_I} V_{IO}$$



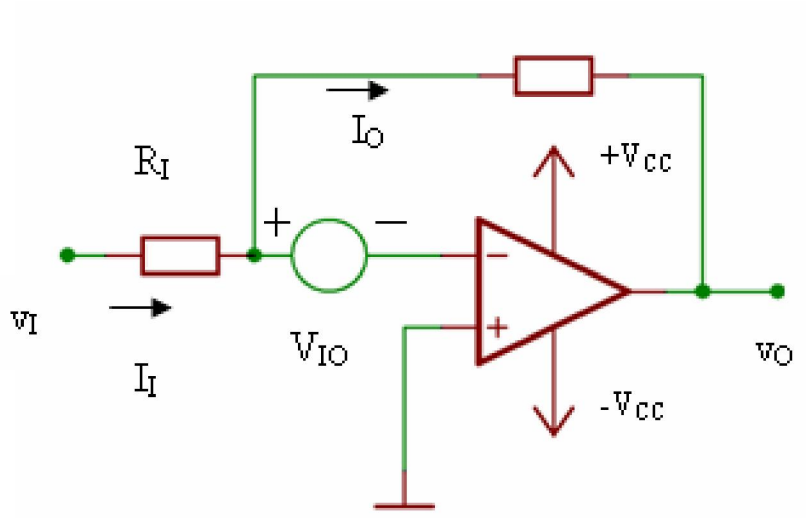
Nhận xét: điện áp offset được kđ bởi hệ số kđ của mạch kđ không đảo.

Trường hợp 2: điện áp offset ngõ vào xuất hiện ở ngõ vào v₋ như hình sau:

$$i_I = i_O$$

$$\frac{v_i - v_{IO}}{R_I} = -\frac{v_o - v_{IO}}{R_F}$$

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i + \frac{R_I + R_F}{R_I} V_{IO}$$



Tổng quát ta có phương trình:

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i \pm \frac{R_I + R_F}{R_I} V_{IO}$$

Nhận xét: điện áp offset ngõ ra của mạch khuếch đại đảo luôn luôn được kđ bởi hệ số kđ của mạch kđ không đảo.

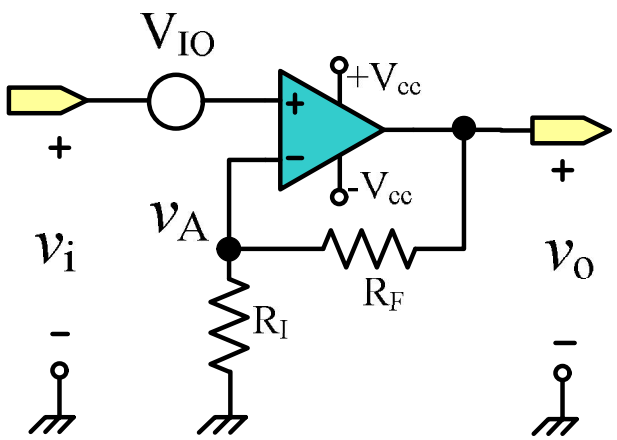
a. 2. Xét ảnh hưởng của điện áp offset ở mạch khuếch đại không đảo:

a.2. Input offset voltage in the noninverting amplifier

Trường hợp 1: điện áp offset ngõ vào xuất hiện ở ngõ vào v_+:

$$v_+ = v_i - V_{IO}$$

$$v_o = \frac{R_I + R_F}{R_I}\left(v_i - V_{IO}\right)$$

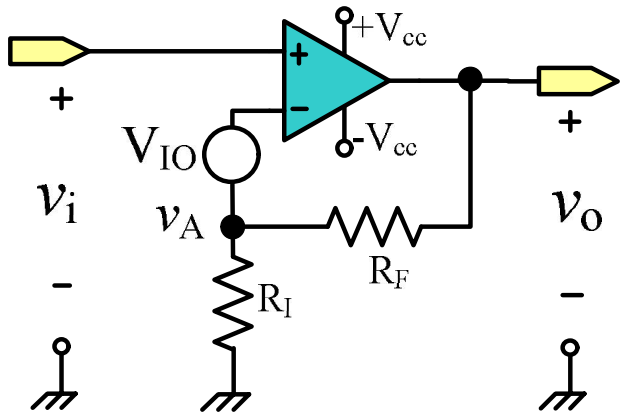


Trường hợp 2: điện áp offset ngõ vào xuất hiện ở ngõ vào v-

$$v_i = v_A - V_{IO}$$

$$v_A = v_i + V_{IO} = \frac{R_I}{R_I + R_F} v_o$$

$$v_o = \frac{R_I + R_F}{R_I}\left(v_i + V_{IO}\right)$$



Tổng quát ta có phương trình:

$$v_o = \frac{R_I + R_F}{R_I} v_i \pm \frac{R_I + R_F}{R_I} V_{IO}$$

Nhận xét: điện áp offset ngõ ra của mạch khuếch đại không đảo luôn luôn được kđ bởi hệ số kđ của mạch kđ không đảo.

a. 3. Kết luận:

Điện áp offset ở ngõ ra của một mạch khuếch đại luôn được kđ bởi hệ số kđ không đảo.

$$v_{ov} = \pm \frac{R_I + R_F}{R_I} V_{IO}$$

c. Kết luận

- Điện áp offset ngõ ra thay đổi phụ thuộc vào dòng điện phân cực ngõ vào và điện áp offset ngõ vào:

$$V_{OC} = V_{OI} + V_{OV}$$

$$V_{OI} = V_{OIB}$$

- Nếu có thêm điện trở R_C thì điện áp offset ngõ ra thay đổi phụ thuộc vào dòng điện offset ngõ vào và điện áp offset ngõ vào:

$$V_{OC} = V_{OI} + V_{OV}$$

$$V_{OI} = V_{OIO}$$

V. Các đặc tính của op-amp

- Dòng điện phân cực ngõ vào

$$I_B = \frac{I_B{}^{+} + I_B{}^{-}}{2}$$

- Dòng điện offset I_{IO}

$$I_{IO} = |I_B{}^{+} - I_B{}^{-}|$$

- PSRR: Power Supply Ratio Rejection

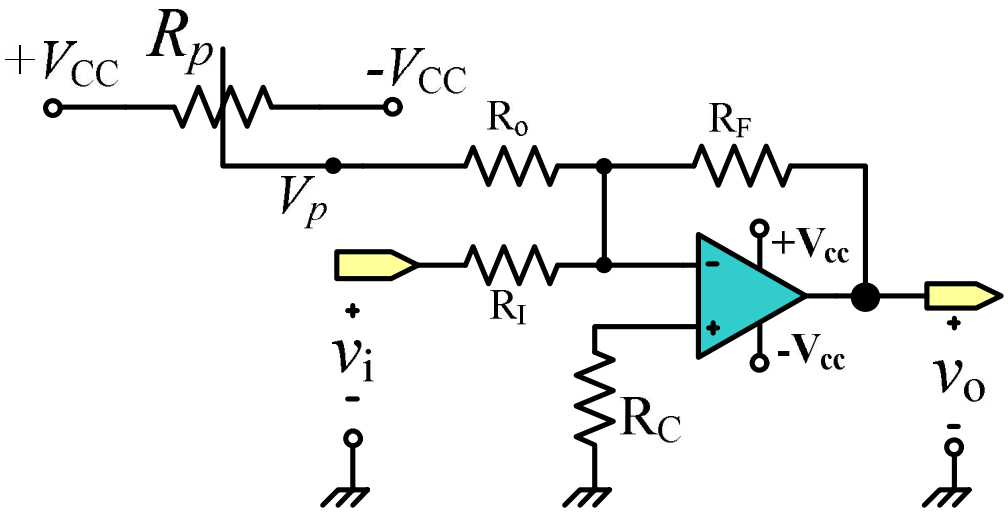
$$\text{PSRR}=\frac{\Delta V_{Supply}}{\Delta V_O}$$

d. BÙ OFFSET:

d. Offset Compensation

- Do điện áp offset tồn tại ảnh hưởng xấu đến mạch điện làm việc nên cần phải loại bỏ chúng trong một số mạch ứng dụng, tuy nhiên không phải mạch ứng dụng nào cũng bị ảnh hưởng.
- ***Các ứng dụng không bị ảnh hưởng:***
  - Mạch có điện áp ngõ ra DC lớn và độ lợi vòng kín nhỏ. Ví dụ mạch có điện áp ngõ ra 5Vdc sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể nếu bị sai lệch đi 5mV hay 20mV.
  - Mạch ghép ac có tụ liên lạc ở ngõ ra.

- ***Các ứng dụng bị ảnh hưởng bởi điện áp offset:***
- Mạch KĐ điện áp DC nhỏ.
- Mạch với điện áp ra là dc có giá trị lớn nhưng đòi hỏi độ chính xác cao đến 2 số lẻ.
- Mạch có độ lợi vòng kín lớn. Ví dụ: Nếu mạch có offset ngõ vào 3mv nhưng mạch có độ lợi điện áp 200 sẽ tạo ra điện áp offset 600mV ở ngõ ra.
- Để loại bỏ offset ta dùng điện trở bù offset R_C và giảm nhỏ giá trị của R_F càng nhỏ càng tốt.
- Điện áp offset ở ngõ ra vừa là điện áp offset do dòng điện và điện áp offset ở ngõ vào và do không thể nào đo được các giá trị điện áp cụ thể do dòng điện hay do điện áp offset ngõ vào gây nên, do đó cách bù điện áp offset tốt nhất là dùng 1 biến trở để chỉnh.



$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i + \left(\frac{-R_F}{R_O} \right) V_P$$

$$v_o = -\frac{R_F}{R_I} v_i \pm \frac{R_I + R_F}{R_I} V_{IO} \pm R_C I_{OI}$$

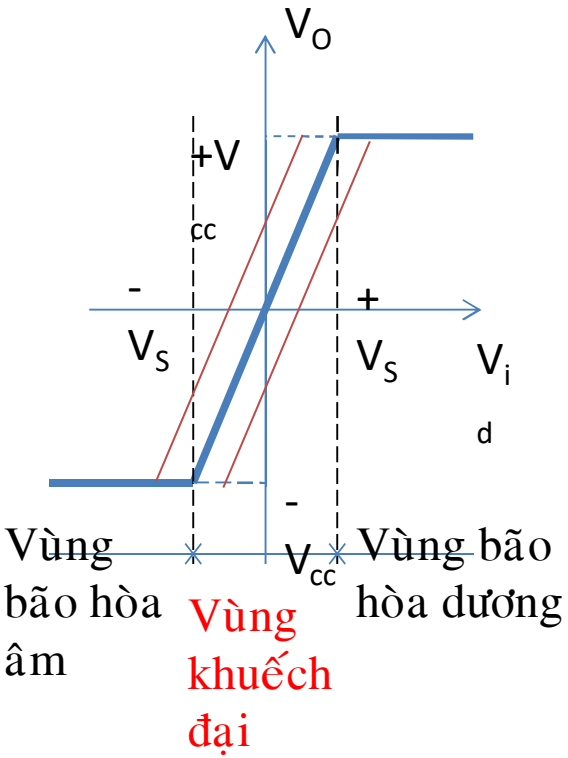
e. TRÔI OFFSET:

- Điện áp offset thay đổi theo nhiệt độ theo 2 tiêu chuẩn:
- Trôi dòng điện offset được gọi là hệ số dòng điện offset ngõ vào và đo bằng pA/●C.
- Trôi điện áp offset gọi là hệ số điện áp offset ngõ vào và đo bằng µV/●C.
- Để giảm nhỏ những ảnh hưởng này ta phải thực hiện các công việc sau:
- Chọn Op-amp có các đặc tính trôi chấp nhận được theo yêu cầu.
- Nếu không cho phép chọn op-amp thì ta thực hiện theo 2 cách sau:
- Để giảm trôi dòng điện offset nên dùng điện trở R_C và R_F có giá trị càng nhỏ càng tốt.
- Để giảm trôi điện áp offset nên chọn độ lợi của mạch không đảo càng nhỏ càng tốt.

2. ĐẶC TÍNH TẦN SỐ VÀ ỔN ĐỊNH CHO OP-AMP

- SGK

- Điện áp offset ngõ vào V_{IO}: là điện áp ngõ vào để ngõ ra bằng 0:



- Ví dụ: một opamp có PSRR là 100dB dùng trong 1 một mạch khuếch đại có độ lợi vòng kín là 40dB. Điện áp ra sẽ ảnh hưởng thế nào khi điện áp nguồn bị thay đổi 1V.
- Giải:
- 100-40=60dB

Vậy PSRR của mạch là 60 dB hay $10^{60/20}$

- $\Delta V_O = \frac{1V}{10^3}$=1mV

- Đáp ngõ vào cách chung.
- Điện áp ngõ vào vi sai.
- Điện áp nguồn cung cấp
- Slew rate (Tốc độ quét): khả năng bám tín hiệu ở ngõ ra khi ngõ vào thay đổi.

Slew rate = $\frac{\Delta V_O}{t}$